

قصص المنهج

العلوم

الصف الرابع

الفصل الدراسي الأول

لكل درس قصة... تقرؤها فتستمتع، وتنتهي منها وقد فهمت الدرس كله

٢١ قصة

كيف تقرأ هذا الكتاب؟

📚 قصة لكل درس

كل قصة تشرح درسًا كاملًا من كتابك بطريقة ممتعة، بالترتيب نفسه.

🖍️ الكلمات الملوّنة

الكلمات المظلّلة هي مفردات الدرس المهمة؛ انتبه لها وأنت تقرأ.

💡 المعلومة

المربعات الصغيرة داخل القصة فيها معلومة من الدرس يجب أن تتذكرها.

📖 المفردات

في نهاية كل قصة تجد مفردات الدرس ومعانيها.

🌟 ماذا تعلّمت؟

خلاصة الدرس في نقاط قصيرة؛ اقرأها لتتأكد أنك فهمت كل شيء.

🤔 أسئلة صغيرة

جرّب أن تجيب وحدك، ثم انظر إلى الإجابة تحت السؤال.

فهرس القصص

الوحدة الأولى: الإنسان والحيوان

🦴 **ليلة في قاعة الموت** — ٥
الدرس ١-١: الهياكل العظمية

🔍 **لغز العظام المبعثرة** — ٩
الدرس ١-٢: الهيكل العظمي للإنسان

🩻 **مذكرات ذراع مكسورة** — ١٣
الدرس ١-٣: لماذا نحتاج إلى هيكل عظمي؟

💪 **الأخوان «شدّ» و«رخي»** — ١٧
الدرس ١-٤: الهياكل العظمية والحركة

💊 **صيدلية البدة موزة** — ٢١
الدرس ١-٥: العقاقير كأدوية

🦠 **حرب الجراثيم الصغيرة** — ٢٥
الدرس ١-٦: كيف تعمل الأدوية؟

الوحدة الثانية: الكائنات الحية والبيئات

🦅 **مؤتمر الطيور في الجبل الأخضر** — ٢٩
الدرس ٢-١: الطيور المدهشة

🐌 **الحلزون حلّوم يبحث عن بيت** — ٣٢
الدرس ٢-٢: موطن الحلزون

🦉 **من يأكل ماذا في غابة البركة؟** — ٣٦
الدرس ٢-٣: الحيوانات في المواطن الطبيعية

🗝️ **لعبة «نعم أو لا» في رحلة الحافلة** — ٣٩
الدرس ٢-٤: المفاتيح التعريفية

🐞 **فندق اللافقاريات الصغير** — ٤٣
الدرس ٢-٥: تمييز الحيوانات اللافقارية

🌍 **رسالة من كوكب الأرض** — ٤٧
الدرس ٢-٦: كيف نؤثر على البيئة؟

💧 **رحلة قطرة من الجبل** ٥٠
الدرس ٢-٧: الماء الرائع

♻️ **حياة ثانية لقنينة زجاجية** ٥٤
الدرس ٢-٨: إعادة التدوير تحمي الأرض

الوحدة الثالثة: المواد الصلبة والسائلة والغازية

🎈 **حفلة نباح أحمد والقفاز العجيب** ٥٨
الدرس ٣-١: المادة

⚪ **يوم صرنا جزيئات** ٦٢
الدرس ٣-٢: المادة تتكون من جزيئات

🫧 **تحدي «غيّر شكلي»** ٦٥
الدرس ٣-٣: كيف تختلف المواد الصلبة والسائلة والغازية؟

🍦 **مثلّجات ليلى الهاربة** ٦٨
الدرس ٣-٤: الانصهار والتجمد والغليان

🏅 **سباق الانصهار ورحلة سبيكة الذهب** ٧٢
الدرس ٣-٥: انصهار أنواع مختلفة من المواد الصلبة

🌡️ **الرقمان السحريان: صفر ومئة** ٧٦
الدرس ٣-٦: درجات الانصهار ودرجات الغليان

مهارات الاستقصاء العلمي

⏱️ **أكاديمية العلماء الصغار** ٨٠
الدرس ٩-١: مهارات الاستقصاء العلمي

الدرس ١-١ · الهياكل العظمية



ليلة في قاعة الحوت

مغامرة الوحدة الأولى: الإنسان والحيوان

👥 مازن، وأخته شمسة، وخالهما سعيد مرشد المتحف

في عطلة نهاية الأسبوع اصطحب الخال سعيد ابنَي أخته مازن وشمسة إلى متحف التاريخ الطبيعي في ولاية بوشر. ما إن دخلا **قاعة الحوت** حتى توقفت شمسة مذهولة؛ فوق رأسها تمامًا كان معلّقًا هيكل ضخم أبيض طويل، كأنه سفينة من العظام.

يا خالي! هذا مخيف قليلًا...

ابتسم الخال سعيد وقال:

قد تبدو الهياكل العظمية مخيفة، لكنها ليست كذلك أبدًا. هذا **الهيكل العظمي** لحوت العنبر. وأنتِ أيضًا تملكين هيكلًا عظميًا، لكنه مختبئ **داخل جسمك**.

نظر مازن إلى ذراعه متعجبًا:

داخلي أنا؟ ومِمّ يتكوّن؟

يتكوّن من **مجموعة من العظام**. انظر إلى هيكل الحوت: هنا عظام طويلة، وهناك عظام صغيرة، وتلك عريضة. **العظام** تختلف في **أحجامها وأشكالها**، لكنها كلها **صلبة وقوية**.

💡 الهيكل العظمي صلب وقوي، يتكوّن من العظام، ويدعم الجسم من الداخل.

❁ ❁ ❁

جلس الخال على المقعد الخشبي وقال:

تعالا نلعب لعبة «اكتشف عظامك». يمكنكما أن تتحسّسا عظامكما من خلال الجلد.

وضعت شمسة يديها على رأسها:

رأسي صلب جدًا!

هذه عظام **الجمجمة**، عظام الرأس. والآن ضعا أيديكما على صدريكما وعُدّا.

أخذ مازن يعدّ وهو يضحك:

واحدة، اثنتان، ثلاث... إنها **الضلوع**!

ثم مرّر الخال إصبعه على ظهر مازن برفق:

هل تشعر بهذه النتوءات الصغيرة المتتالية؟ هذا **العمود الفقري**، وكل عظمة صغيرة منه تسمى **فقرة**.

تحسّست شمسة عظام الورك ثم عظام يديها، وقالت:

عظام يدي صغيرة كثيرة، وعظم الورك كبير عريض. فعلًا، العظام مختلفة في الحجم والشكل!

❁ ❁ ❁

سأل مازن وهو ينظر إلى الحوت مرة أخرى:

ولماذا تحتاج الحيوانات إلى العظام يا خالي؟

لأن الهيكل قوي صلب فيدعم الجسم. فكّر يا مازن: ماذا يحدث لشخص لا يملك هيكلًا عظميًا؟

فكّر مازن ثم قال:

لن يستطيع الوقوف ولا الحركة... سيرتخي جسمه وينهار مثل كيس فارغ!

أحسنت. والجميل أن العظام ليست ثقيلة جدًا، وهذا يساعد الحيوانات على الحركة بسهولة؛ فالطائر يطير، والغزال يقفز.

> 💡 يملك الإنسان وكثير من الحيوانات هيكلًا عظميًا داخل أجسامها.

عند باب الخروج رأت شمسة صورة أشعة معلّقة لهيكل إنسان، فقالت:

هذه أنا من الداخل! لم أعد أخاف من الهياكل العظمية... بل أحببتها.



صورة أشعة لهيكل الإنسان العظمي

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الهيكل العظمي هيكل صلب وقوي يدعم الجسم من الداخل	**العظام** أجزاء صلبة قوية يتكون منها الهيكل
الجمجمة عظام الرأس	**الضلوع** عظام الصدر
عمود فقري عظام الظهر المتتالية	**فقرة** عظمة واحدة من عظام العمود الفقري

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ يملك الإنسان وكثير من الحيوانات هيكلًا عظميًا داخل أجسامها
- ✔ الهيكل العظمي صلب وقوي ويدعم الجسم من الداخل
- ✔ يتكون الهيكل من العظام، والعظام قوية صلبة
- ✔ تختلف العظام في أحجامها وأشكالها
- ✔ نتحسس عظام الجمجمة والضلوع والعمود الفقري (الفقرات) والورك من خلال الجلد
- ✔ من دون هيكل لا نستطيع الوقوف أو الحركة
- ✔ العظام ليست ثقيلة جدًا فتساعد على الحركة بسهولة
- ✔ في متحف التاريخ الطبيعي ببوشر هيكل لحوت العنبر

🤔 أسئلة صغيرة

1. مِمّ يتكون الهيكل العظمي؟

الإجابة: من العظام

2. ما اسم عظام الرأس؟

الإجابة: الجمجمة

3. ما اسم العظمة الواحدة في العمود الفقري؟

الإجابة: فقرة

4. أين يوجد الهيكل العظمي؟

الإجابة: داخل الجسم

5. ماذا يحدث لشخص بلا هيكل عظمي؟

الإجابة: لا يستطيع الوقوف ولا الحركة

الدرس ١-٢ · الهيكل العظمي للإنسان

لغز العظام المبعثرة

لغز وتحقيق الوحدة الأولى: الإنسان والحيوان

👥 مازن وشمسة وفريق «المحققين الصغار» في الصف

دخلت المعلمة أمل الصف وهي تحمل صندوقًا كبيرًا، وقالت بصوت غامض:

يا محققيّ الصغار، لقد تفكّك مجسّم الهيكل العظمي في مختبر المدرسة، وتبعثرت عظامه! مهمتكم: أن تعيدوا كل عظمة إلى مكانها، وأن تكتشفوا أسرارها.

فتح مازن الصندوق فوجد بطاقة مكتوبًا عليها:

اللغز الأول: كم عظمة في هيكل الإنسان؟

عدّ الفريق العظام طويلًا ثم يئسوا، فقرأت شمسة في الكتاب وصاحت:

وجدتها! عدد العظام في هيكلنا **٢٠٦ عظمات**!

❁ ❁ ❁

اللغز الثاني: صنّفوا العظام إلى أربع عائلات.

أمسك مازن عظمة طويلة جدًا وقال:

هذه من عائلة **العظام الطويلة**، مثل عظام الساق والذراع.

قالت المعلمة:

وهذه تحديدًا هي عظم **الفخذ**، عظمة الساق العليا، وهو **أطول عظم في جسمك**.

ثم التقطت شمسة عظامًا صغيرة دقيقة:

وهذه من عائلة **العظام القصيرة**: عظام الأصابع!

ووجد سالم قطعًا عريضة مثل الأطباق:

هذه **عظام مسطحة**، تكوّن الجمجمة.

سألت المعلمة:

هل تتكوّن الجمجمة من عظمة واحدة؟

لا، من مجموعة من العظام المسطحة المتصلة ببعضها.

وبقيت قطع ذات أشكال غريبة، فقال مازن:

ليس لها شكل محدد... إنها **عظام غير منتظمة**، مثل عظام العمود الفقري؛ الفقرات!

> 💡 أنواع العظام أربعة: طويلة (الساق والذراع والفخذ)، قصيرة (الأصابع)، مسطحة (الجمجمة)، غير منتظمة (الفقرات).

❁ ❁ ❁

اللغز الأخير: ركّبوا الهيكل من الأعلى إلى الأسفل وسمّوا العظام.

بدأ الفريق من الأعلى: **الجمجمة**، ثم **عظمة الفك**، ثم **الترقوة** وهي العظمة بين الكتف والرقبة، ثم **الكتف**. وضعت شمسة **الضلوع** حول الصدر وقالت:

الضلوع تحيط بالقلب والرئتين لتحميهما.

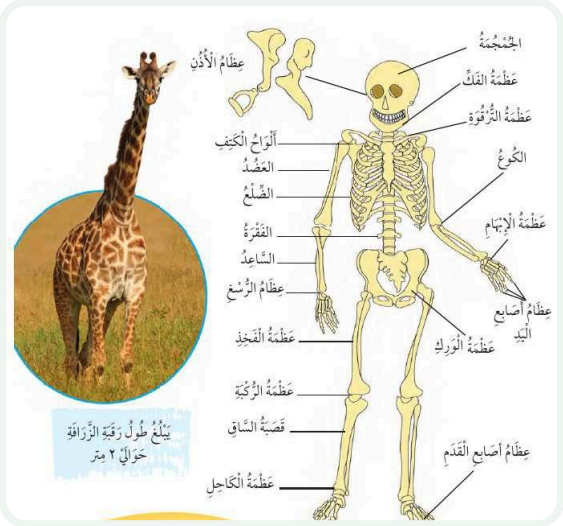
ثم ركّبوا **العضد** في أعلى الذراع، و**الساعد** تحته، ثم **عظام الرسغ** و**عظام أصابع اليد**. وفي الوسط رصّوا **الفقرات** واحدة فوق الأخرى، ثم **الحوض (الورك)**، ثم **عظمة الفخذ**، ثم **عظمة الركبة**، فـ**قصبة الساق**، ثم **عظمة الكاحل**، وأخيرًا **عظام أصابع القدم**.

وقف الهيكل كاملًا! صفّق الجميع، وقالت المعلمة:

أحسنتم! وتذكّروا أن عظام الإنسان تتصل ببعضها لتكوّن هيكلًا واحدًا. وهل تعلمون أن رقبة الزرافة يبلغ طولها حوالي ٢ متر؟

ضحك مازن:

لو كانت عندي رقبة كهذه لرأيت سطح المدرسة من مقعدي!



الهيكل العظمي للإنسان وأسماء عظامه

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الفخذ
عظمة الساق العليا وهي أطول عظمة في الجسم

غير منتظمة
عظام ليس لها شكل محدد

الضلوع
عظام الصدر التي تحيط بالقلب والرئتين

الترقوة
عظمة بين الكتف والرقبة

عظام مسطحة
عظام عريضة مثل عظام الجمجمة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ في هيكل الإنسان ٢٠٦ عظمات
- ✔ العظام الطويلة مثل الساق والذراع، والفخذ أطولها
- ✔ العظام القصيرة مثل عظام الأصابع
- ✔ العظام المسطحة تكون الجمجمة، والجمجمة مجموعة عظام متصلة
- ✔ العظام غير المنتظمة مثل الفقرات
- ✔ من العظام: الجمجمة، الفك، الترقوة، الكتف، الضلوع، العضد، الساعد، الرسغ، الحوض، الفخذ، الركبة، قصبة الساق، الكاحل
- ✔ الضلوع تحيط بالقلب والرئتين لتحميهما
- ✔ طول رقبة الزرافة حوالي ٢ متر

🤔 أسئلة صغيرة

1. كم عدد عظام الإنسان؟

الإجابة: ٢٠٦

2. ما أطول عظمة؟

الإجابة: الفخذ

3. مثال لعظم قصير؟

الإجابة: عظام الأصابع

4. مثال لعظم غير منتظم؟

الإجابة: الفقرات

5. هل الجمجمة عظمة واحدة؟

الإجابة: لا، مجموعة عظام مسطحة متصلة

الدرس ١-٣ · لماذا نحتاج إلى هيكل عظمي؟



مذكرات ذراع مكسورة

مذكرات الوحدة الأولى: الإنسان والحيوان

👥 شمسة تكتب في دفتر مذكراتها

الأحد

عزيزي الدفتر، اليوم كنت أجري في ساحة المدرسة، فتعثرت ووقعت على يدي. شعرت بألم شديد في ذراعي. أخذتني أمي إلى المستشفى، فقال الطبيب:

> أظن أنك أُصبتِ **بكسر**، أي إصابة في العظام. سنتأكد بصورة **الأشعة السينية (X-ray)**.

الأشعة السينية صورة خاصة تُظهر العظام داخل الجسم! رأيت عظم ذراعي على الشاشة، وفي وسطه خط رفيع: هذا هو الكسر.

الإثنين

عدت إلى البيت وذراعي في الجبيرة. سألت الطبيب أمس: «هل سيبقى عظمي مكسورًا؟» فضحك وقال:

> العظام حية يا شمسة! أطراف العظم المكسور **تنمو تدريجيًا نحو بعضها** فتلتئم. وشفاء الصغار أسرع؛ فكسر الشخص الكبير يستغرق وقتًا أطول.

> 💡 العظام حية تنمو، ولهذا تلتئم الكسور.

الثلاثاء

قاس أخي مازن طوله على باب المطبخ، فوجد أنه طال! قالت أمي:

> نحن نكبر لأن **هيكلنا العظمي ينمو**. الرضيع هيكله صغير، والبالغ هيكله أكبر من الطفل، ويتوقف نمو الهيكل عند **البلوغ**.

سألتها: «وماذا لو لم ينمُ هيكل الرضيع؟» قالت: «لن يكبر جسمه ولن يطول.» في المدرسة قسنا طول **العضد** و**الفخذ** و**الساق** في أجسامنا وقارنّاها بالمجسم. عظام المجسم أطول؛ لأنه هيكل شخص بالغ.

الأربعاء

سألت جدّي: لماذا نحتاج إلى الهيكل العظمي أصلًا؟ قال لي:

> الهيكل يعطي جسمك **شكله** ومتانته، ويقدّم له **الدعم**؛ لذلك يصعب أن يُسحق جسمك بسهولة. وهو أيضًا **يحمي** أعضاءك: الجمجمة تحمي **الدماغ**، والضلوع تحمي **القلب والرئتين**.

تخيّلت دماغي في صندوق صلب، فشعرت بالأمان.

النميس

في الحديقة رأيت دودة تزحف، وتذكرت قنديل البحر الذي رأيناه على شاطئ صلالة. قال مازن:

> هذان لا يملكان هيكلًا عظميًا أبدًا! تسمى هذه **حيوانات لافقارية**.

> 💡 الحيوان الذي لا يملك هيكلًا عظميًا يسمى لافقاريًا، مثل الديدان وقنديل البحر.

الجمعة

وعدت نفسي: سأشرب الحليب، وآكل غذاءً صحيًا لتنمو عظامي قوية، وسأحذر من السقوط أثناء اللعب. وبعد أسابيع سأخلع الجبيرة... وعظمي قد التأم!



صورة أشعة سينية لعظم مكسور

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الكسر
إصابة في العظام

الأشعة السينية
صورة خاصة تساعد على رؤية العظام داخل الجسم

لافقاري
حيوان لا يملك هيكلًا عظميًا

ينمو
يكبر ويزداد طولًا

البلوغ
الوقت الذي يتوقف فيه نمو الهيكل

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الهيكل العظمي ينمو مع نمو الإنسان ويتوقف نموه عند البلوغ
- ✔ هيكل البالغ أكبر من هيكل الطفل
- ✔ الكسر إصابة في العظم تكشفها الأشعة السينية
- ✔ أطراف العظم المكسور تنمو نحو بعضها فتلتئم، وشفاء الكبير أطول من الصغير
- ✔ الهيكل يدعم الجسم ويعطيه شكله ومتانته
- ✔ الجمجمة تحمي الدماغ والضلوع تحمي القلب والرئتين
- ✔ الديدان وقنديل البحر حيوانات لافقارية
- ✔ الحليب والغذاء الصحي يقويان العظام

🤔 أسئلة صغيرة

1. متى يتوقف نمو الهيكل؟

   الإجابة: عند البلوغ

2. ما الصورة التي تُظهر العظام؟

   الإجابة: الأشعة السينية

3. ما الذي تحميه الجمجمة؟

   الإجابة: الدماغ

4. مثال لحيوان لافقاري؟

   الإجابة: قنديل البحر

5. لماذا تلتئم العظام المكسورة؟

الإجابة: لأنها حية تنمو أطرافها نحو بعضها

الدرس ١-٤ · الهياكل العظمية والحركة

💪 الأخوان «شدّ» و«رخي»

حكاية على لسان العضلات — الوحدة الأولى: الإنسان والحيوان

في ذراع مازن، تحت الجلد، يسكن أخوان توأمان: **عضلة** أمامية اسمها «شدّ»، وعضلة خلفية اسمها «رخي». كانا يتصلان بالعظام، وعملهما الوحيد: تحريكها.

في صباح ذلك اليوم قال العظم «ساعد» متذمرًا:

> أنا صلب وقوي، لكنني لا أستطيع أن أتحرك وحدي أبدًا!

ضحك «شدّ»:

> ولهذا نحن هنا! **العظام لا تتحرك وحدها**؛ نحن العضلات نجذبها فتتحرك. وكل الحيوانات ذات الهيكل العظمي تملك عضلات مثلنا.

❀ ❀ ❀

فجأة أراد مازن أن يرفع كتاب العلوم عن الطاولة. صاح «شدّ»:

> دوري!

وأخذ يقصر ويسمك وينتفخ، ثم جذب الساعد إلى الأعلى. ارتفعت الذراع! قال «رخي» وهو يمدّ نفسه ويرتخي:

> حين **تقصر** العضلة وتجذب العظم نقول إنها **انقبضت**. وأنا الآن **أنبسط**؛ أي أرتخي وأصبح أطول.

وضع مازن يده الأخرى على عضده الأمامي، فشعر بعضلة «شدّ» صلبة منتفخة، وقال:

> إنها تنقبض!

ثم أراد مازن أن يُنزل الكتاب. هنا قال «رخي»:

> الآن دوري أنا!

فانقبض «رخي» وجذب العظم إلى الأسفل، وانبسط «شدّ» وارتاح.

💡 العضلات تعمل بشكل ثنائي: حين تنقبض إحداهما تنبسط الأخرى.

سأل الساعد:

ولماذا لا يقوم واحد منكما بالعمل كله؟

أجاب الأخوان معًا:

لأن العضلات **تجذب ولا تدفع**! لذلك نحتاج عضلتين لتحريك العظم في اتجاهين.

❁ ❁ ❁

في المساء سمع الأخوان صوتًا منتظمًا: «دُم... دُم... دُم».

من هذا؟

أنا **القلب**، عضلة مميزة جدًا. لست مرتبطًا بأي نوع من العظام، وأعمل دون توقف لأضخ الدم في الجسم ليلًا ونهارًا.

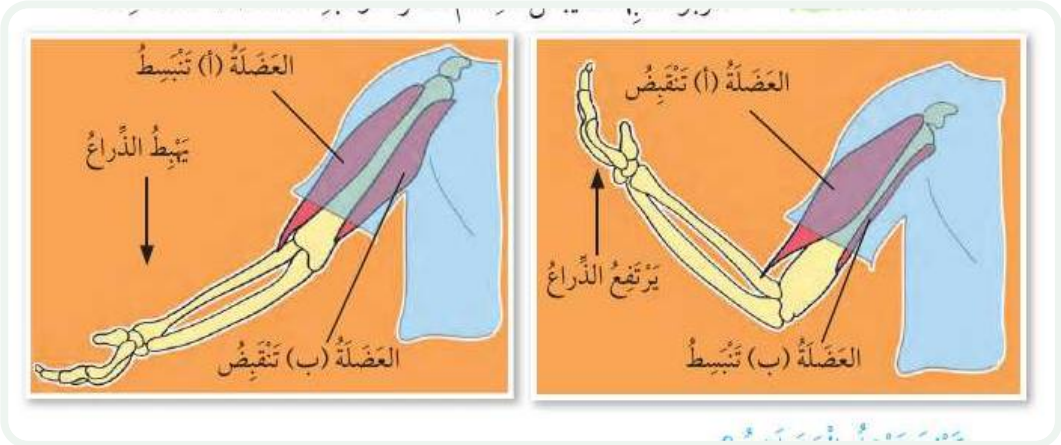
قالت العضلات كلها:

نحن نغطي الهيكل العظمي تحت الجلد، ونعطي الجسم شكله، ونسمح لمازن بالجري والقفز والكتابة.

قبل النوم سمعت العضلات مازن يقول لأبيه:

سأمارس الرياضة وآكل غذاءً صحيًا لتصبح عضلاتي أقوى.

فانقبض «شدّ» فرحًا، وانبسط «رخي» مبتسمًا.



عمل العضلتين في الذراع: انقباض وانبساط

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

العضلات
أجزاء في الجسم تحت الجلد تتصل بالعظام وتحركها

تنقبض
تقصر العضلة وتصبح أسمك

تنبسط
ترتخي العضلة وتصبح أطول

ثنائي
عضلتان تعملان معًا

القلب
عضلة مميزة تضخ الدم ولا ترتبط بالعظام

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ العظام صلبة لكنها لا تتحرك وحدها
- ✔ العضلات ترتبط بالعظام وتجذبها فتحركها
- ✔ العضلة التي تقصر وتجذب العظم تنقبض، والتي ترتخي وتطول تنبسط
- ✔ العضلات تعمل بشكل ثنائي: عند رفع الذراع تنقبض الأمامية وتنبسط الخلفية، والعكس عند خفضها
- ✔ العضلات تجذب ولا تدفع
- ✔ العضلات تحت الجلد تغطي الهيكل وتعطي الجسم شكله وتسمح بالجري والقفز والكتابة
- ✔ القلب عضلة لا ترتبط بالعظام ويعمل دون توقف
- ✔ الرياضة والغذاء الصحي يقويان العضلات

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما الذي يحرك العظام؟

   الإجابة: العضلات

2. ماذا يحدث للعضلة عندما تقصر؟

   الإجابة: تنقبض

3. ما العضلة غير المرتبطة بالعظام؟

   الإجابة: القلب

4. كيف تعمل العضلات؟

   الإجابة: بشكل ثنائي

5. لماذا نحتاج عضلتين لتحريك العظم؟

الإجابة: لأن العضلات تجذب ولا تدفع

الدرس ١-٥ · العقاقير كأدوية



صيدلية الجدة موزة

حوار عائلي الوحدة الأولى: الإنسان والحيوان

👥 شمسة وجدتها موزة الصيدلانية المتقاعدة

كانت الجدة موزة صيدلانية قديمة في نزوى، وما زالت تحتفظ بخزانة صغيرة مغلقة فيها علب وزجاجات ملونة. سألتها شمسة:

جدتي، ما كل هذه الأشياء؟

هذه **عقاقير** يا حبيبتي. العقاقير **مواد تؤثر في جسمك**. بعضها يؤثر بشكل **جيد**، وبعضها يؤثر بشكل **سيئ**.

❁ ❁ ❁

في تلك اللحظة مرّ رجل في الشارع يدخّن سيجارة. عبست الجدة وقالت:

انظري. السجائر تُصنع من أوراق **التبغ**، والتبغ عقار ضار يؤذي الرئتين.

إذن التبغ دواء ضار؟

لا يا شمسة. التبغ **عقار وليس دواء**. اسمعي هذه القاعدة: جميع **الأدوية** عقاقير، لكن **ليست جميع العقاقير أدوية**.

💡 الدواء عقار يساعد على الشفاء من المرض، أما التبغ فعقار ضار وليس دواء.

قالت شمسة بحزم:

التدخين عادة ضارة، سأحمي نفسي منها دائمًا.

❁ ❁ ❁

فتحت الجدة الخزانة بالمفتاح، وأخرجت أشياء مختلفة، وقالت:

الناس يتناولون الأدوية حين يمرضون لتحسين صحتهم. لكن هل تعلمين أننا نتناول الدواء **بطرق مختلفة**؟

أخرجت كيسًا صغيرًا:

هذا **مسحوق** نخلطه مع الماء.

ثم زجاجة بنية:

وهذا **شراب**، مثل أدوية السعال، نأخذه حسب الوصفة الطبية.

ثم جهازًا صغيرًا أزرق:

وهذا **جهاز الاستنشاق**. يُدخل الدواء إلى الرئتين مع النَّفَس، ويستعمله مرضى **الربو** ومن عندهم مشكلات في التنفس. صديقتك فاطمة تستعمله، أليس كذلك؟

نعم! رأيتها تستنشق منه في حصة الرياضة.

ثم أرتها صورة لمريض في المستشفى، وفي ذراعه أنبوب رفيع متصل بكيس شفاف:

وبعض المرضى في المستشفيات يأخذون الدواء مباشرة **عبر الدم** من خلال **المحلول**، ليصل الدواء بسرعة.

❁ ❁ ❁

وما هذه الإبرة الصغيرة في الصورة؟

هذا **تطعيم**. بعض الأدوية لا تعالج المرض فقط، بل تساعد على **الوقاية** منه؛ أي تمنع حدوثه من الأصل.

أعادت الجدة كل شيء إلى الخزانة وأغلقتها وقالت:

تذكّري: الدواء نافع بالكمية الصحيحة وفي الوقت الصحيح، وقد يضرّ إذا أُسيء استخدامه. ولا نتناول الدواء إلا بإشراف الطبيب أو الكبار.



طرق مختلفة لتناول الأدوية

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

العقاقير
مواد تؤثر في الجسم

الدواء
عقار يساعد على الشفاء من المرض

الوقاية
منع حدوث المرض

جهاز الاستنشاق
جهاز يدخل الدواء إلى الرئتين مع النفس

المحلول
سائل يحوي الدواء يُعطى عبر الدم

التبغ
نبات تُصنع منه السجائر يؤذي الرئتين

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ العقاقير مواد تؤثر في الجسم، بعضها مفيد وبعضها ضار
- ✔ الأدوية عقاقير تساعد على الشفاء
- ✔ كل الأدوية عقاقير، لكن ليست كل العقاقير أدوية؛ فالتبغ عقار وليس دواء
- ✔ السجائر من أوراق التبغ الذي يؤذي الرئتين، والتدخين عادة ضارة
- ✔ نتناول الدواء مسحوقًا أو شرابًا أو استنشاقًا أو عبر المحلول في الدم
- ✔ بعض الأدوية مثل التطعيمات تقي من المرض
- ✔ لا نتناول الدواء إلا بإشراف الطبيب أو الكبار، وبالكمية الصحيحة

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما العقاقير؟

الإجابة: مواد تؤثر في الجسم

2. هل كل العقاقير أدوية؟

الإجابة: لا

3. كيف يتناول مريض الربو دواءه؟

الإجابة: بجهاز الاستنشاق

4. ما الذي تُصنع منه السجائر؟

الإجابة: أوراق التبغ

5. لماذا يُعطى بعض المرضى الدواء عبر المحلول؟

الإجابة: ليصل إلى الدم مباشرة وبسرعة



حرب الجراثيم الصغيرة

خيال علمي الوحدة الأولى: الإنسان والحيوان

👥 مازن، وجيش الدواء الصغير

استيقظ مازن صباح الخميس وهو يشعر بأن رأسه ثقيل. لمست أمه جبينه وقالت:

جسمك ساخن! عندك **حمّى**.

كان مازن يعطس ويكحّ، وحلقه ملتهب، وجسمه متألم، ويشعر بالإرهاق وصداع خفيف. قالت أمه:

هذه كلها **أعراض المرض**؛ علامات تظهر على المريض. ويبدو أنه **الزكام**.

❁ ❁ ❁

في عيادة المركز الصحي نظر الطبيب في حلق مازن وقال:

غالبًا نمرض بسبب دخول **الجراثيم** إلى أجسامنا. الجراثيم كائنات صغيرة جدًا، لا تُرى إلا **بالمجهر**، وبعضها يسبب التهاب الحلق.

ثم كتب على ورقة وقال:

هذه **الوصفة الطبية**؛ فيها اسم الدواء وطريقة تناوله.

في تلك الليلة، بعد أن شرب مازن ملعقة الشراب، نام... وحلم حلمًا عجيبًا.

❁ ❁ ❁

رأى نفسه صغيرًا جدًا، يركب مركبة فضائية داخل جسمه! وفي حلقه رأى مخلوقات خضراء صغيرة تضحك وتقفز:

نحن الجراثيم! جئنا من يد لم تُغسل جيدًا، وسنبقى هنا!

وفجأة نزلت من الأعلى كتيبة لامعة:

نحن جيش الدواء! مهمتنا **القضاء على الجراثيم** ومساعدة جسم مازن على **العلاج**؛ أي التخلص من المرض.

ودارت المعركة، وأخذت الجراثيم تهرب واحدة تلو الأخرى.

قال قائد الجيش لمازن:

لكن انتبه! نحن نساعدك على الشفاء، لكن يجب أن تتناولنا **بحذر**:

١. لا تتناول الدواء إلا بعد استشارة الطبيب أو الصيدلاني أو الممرض أو الشخص البالغ الذي يرعاك.

٢. لا تتناول دواء شخص آخر، ولو كانت أعراضه مثل أعراضك.

٣. تناول الكمية الصحيحة؛ فالإفراط في الدواء ضار.

٤. تناوله مع الطعام أو قبله حسب الإرشادات، ولا تتوقف عند أول تحسّن دون استشارة.

💡 الإكثار من الدواء لا يسرّع الشفاء، بل قد يكون ضارًا.

❁ ❁ ❁

استيقظ مازن وقد خفّت الحمى. في المساء جاء أخوه الصغير يعطس، فأمسك مازن زجاجة دوائه ليعطيه منها، ثم تذكّر الحلم فتوقف:

لا! يجب أن يصف الطبيب الدواء لكل شخص.

ابتسمت أمه، ثم وضعت الدواء في الخزانة العالية بعيدًا عن متناول الأطفال الصغار.

ومنذ ذلك اليوم صار مازن يغسل يديه جيدًا بالماء والصابون، ويقول لأخيه:

الغسل يمنع الجراثيم من دخول جسمك!



أعراض الزكام: حمى وصداع وكحة وإرهاق

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الأعراض
علامات تظهر على المريض

الحُمّى
ارتفاع حرارة الجسم

الجراثيم
كائنات صغيرة جدًا تسبب الأمراض

الوصفة الطبية
ورقة يكتب فيها الطبيب الدواء وطريقة تناوله

العلاج
التخلص من المرض

المجهر
أداة نرى بها الأشياء الصغيرة جدًا

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ عند المرض تظهر أعراض تختلف باختلاف المرض
- ✔ أعراض الزكام: حمى وصداع وإرهاق وكحة وحلق ملتهب وجسم متألم
- ✔ نمرض غالبًا بسبب دخول الجراثيم، ولا تُرى إلا بالمجهر
- ✔ الأدوية تقضي على الجراثيم وتحقق العلاج
- ✔ الطبيب يكتب الوصفة الطبية
- ✔ لا تتناول دواء غيرك، وتناول الكمية الصحيحة بعد استشارة، ولا تتوقف عند أول تحسن
- ✔ الإكثار من الدواء ضار
- ✔ اغسل يديك واحفظ الأدوية بعيدًا عن الأطفال

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما الأعراض؟

الإجابة: علامات المرض

2. ما الذي يسبب كثيرًا من الأمراض؟

الإجابة: الجراثيم

3. كيف نرى الجراثيم؟

الإجابة: بالمجهر

4. من يكتب الوصفة الطبية؟

الإجابة: الطبيب

5. هل تستخدم دواء أخيك إذا تشابهت الأعراض؟

الإجابة: لا، الطبيب يصف لكل شخص دواءه



مؤتمر الطيور في الجبل الأخضر

حكاية على لسان الطيور — الوحدة الثانية: الكائنات الحية والبيئات

في قمة الجبل الأخضر، فوق صخرة عالية، نادى **النسر** بصوته القوي:

أيها الطيور! اجتمعنا اليوم لنختار «أعجب جسم في عالم الطيور». ليتكلم كل طائر عن جسمه وعن **موطنه**.

سألت حمامة صغيرة:

وما الموطن؟

الموطن هو المكان الذي يعيش فيه الكائن الحي ويحصل فيه على جميع احتياجاته؛ هو **بيئته المحلية**. وكلنا **كائنات حية**: ننمو ونتغذى ونتكاثر.

❁ ❁ ❁

بدأ النسر بنفسه وفرد جناحيه:

أنا أعيش بين الجبال. انظروا إلى **عينيّ الحادتين**؛ أرى بهما فريستي من بعيد جدًا. و**جناحاي القويان** يرفعانها في الهواء؛ فبعض النسور تستطيع أن تصطاد غنمًا صغيرًا وتحمله بعيدًا! أما **مخالبي الحادة**، أظافري القوية، فأحمل بها الفريسة وأمزّق اللحم.

ثم وصلت رسالة مصوّرة من بعيد، من **البطريق**:

أكتب إليكم من **القطب الجنوبي**، حيث تبلغ الحرارة أربعين درجة تحت الصفر (-٤٠ °س). **ريشي** الكثيف يحفظ حرارة جسمي، و**منقاري الحاد** يصطاد السمك، و**أقدامي المسطحة** تساعدني على السباحة. لا أطير، لكني سبّاح ماهر!

ضحكت الطيور وقالت:

لو جاء البطريق إلى الجبل الأخضر لما احتاج كل هذا الريش!

❁ ❁ ❁

وفجأة مرّ شيء أسود صغير كالسهم: زززززا! وعاد بعد لحظة.

من أنت؟

أنا **السمامة**! أطير بسرعة ١٧٠ كيلومترًا في الساعة. **جسمي الانسيابي** وجناحاي الرفيعان يساعدانني على السرعة، و**شكل منقاري** يساعدني على اصطياد الحشرات وأنا أطير.

قال النسر بعد أن استمع للجميع:

لقد عرفت الجواب! لا يوجد جسم واحد هو الأعجب؛ فكل واحد منا **جسمه متكيّف** مع موطنه، أي مناسب للعيش فيه. كل جزء في جسم الطائر يساعده على العيش في موطنه.

> 💡 أجسام الطيور متكيفة لتساعدها على العيش في موطنها.

❁ ❁ ❁

في الأسفل كان مازن وشمسة وزملاؤهما يراقبون الطيور بالمنظار من قرب المدرسة. كانوا قد **خططوا لمشاهدة الطيور**: حدّدوا المكان، وأحضروا المنظار والدفتر والقلم، واتفقوا على الجلوس بهدوء دون حركة سريعة حتى لا يخيفوا الطيور، وقرروا أن يرسموا كل طائر ويكتبوا وقت رؤيته.

كتبت شمسة في دفترها:

لاحظت أن الطيور تتجمّع قرب الفلج في الصباح الباكر وقبل الغروب.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الكائنات الحية
كل ما ينمو ويتغذى ويتكاثر

الموطن
المكان الذي يعيش فيه الكائن ويحصل على احتياجاته

متكيفة
مناسبة للعيش في مكانها

بيئة محلية
البيئة القريبة التي يعيش فيها الكائن

المخالب
أظافر حادة قوية

انسيابي
شكل يشق الهواء بسهولة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الموطن هو البيئة المحلية التي يحصل فيها الكائن على احتياجاته
- ✔ أجسام الطيور متكيفة مع مواطنها
- ✔ النسر: عيون حادة للصيد، وأجنحة قوية لرفع الفريسة، ومخالب حادة لحمل اللحم وتمزيقه
- ✔ البطريق في القطب الجنوبي (-٤٠ °س): الريش يحفظ حرارته، والمنقار الحاد يصطاد السمك، والأقدام المسطحة للسباحة
- ✔ السمامة تطير ١٧٠ كم في الساعة بجسم انسيابي ومنقار يصطاد الحشرات
- ✔ نخطط لمشاهدة الطيور: المكان والمستلزمات وعدم إخافتها وتسجيل الملاحظات

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما الموطن؟

   الإجابة: المكان الذي يعيش فيه الكائن

2. أين يعيش البطريق؟

   الإجابة: القطب الجنوبي

3. ما الذي يحفظ حرارة جسم البطريق؟

   الإجابة: الريش

4. ما أسرع طائر في الدرس؟

   الإجابة: السمامة

5. لماذا تحتاج الطيور إلى نظر حاد؟

   الإجابة: لترى فرائسها من بعيد

الدرس ٢-٢ · موطن الحلزون



الحلزون حلّوم يبحث عن بيت

تجربة علمية في قصة الوحدة الثانية: الكائنات الحية والبيئات

👥 الحلزون «حلّوم» وفريق شمسة العلمي

في حديقة المدرسة، تحت حجر كبير قرب الصنبور، عاش **حلزون** صغير اسمه حلّوم. له **رأس** و**أطراف** و**قوقعة** بنية داكنة على ظهره.

كان حلّوم يحب الأكل كثيرًا: يأكل **الأوراق** و**السيقان** و**الجذور** و**ثمار النبات**. سأله النمل مرة:

> كيف تأكل وليس لك **أسنان**؟

> عندي **لسان خشن** أبرد به الأوراق بردًا!

❁ ❁ ❁

في يوم حار من أيام الصيف جفّت الأرض، واختفى الماء من تحت الحجر. شعر حلّوم بأن **جلده** **الرطب** بدأ يجف، وجلده يجب ألّا يجف أبدًا. فماذا فعل؟ **لجأ إلى داخل قوقعته** وأغلق بابها، ونام حتى يعود الجو رطبًا.

> 💡 حين تتغير البيئة يغيّر الحلزون سلوكه؛ فعند الجفاف يلجأ إلى داخل قوقعته.

بعد أيام هطل المطر، فخرج حلّوم سعيدًا. ومرّ طائر جائع فوقه، لكنه لم يره! فلون القوقعة الأسود أو البني يساعده على **التخفي** بين الأوراق والتربة.

❁ ❁ ❁

في صباح اليوم التالي رفعت شمسة الحجر برفق، ووضعت حلّوم وأصدقاءه في صندوق صغير وقالت لفريقها:

> سؤالنا اليوم: أي موطن يفضّل الحلزون؟

صنع الفريق **صينية** فيها أماكن مختلفة: جزء **رطب** فيه أوراق مبللة، وجزء **جاف**، وجزء **مضيء**، وجزء **مظلم** مغطى بورق مقوّى.

قال مازن:

> لنغيّر كل شيء مرة واحدة: الضوء والرطوبة ولون الصينية!

فقالت المعلمة:

> لا يا مازن. فكّر في **المتغيرات**: لون الصينية، والضوء، والرطوبة، وسطح الصينية. لكي يكون **الاختبار عادلًا** نغيّر **متغيرًا واحدًا** فقط، ونبقي الباقي كما هو.

فاختار الفريق متغيرًا واحدًا هو **الرطوبة**: نصف رطب ونصف جاف، والضوء نفسه، والصينية نفسها. وضعوا عشرة حلزونات في الوسط وانتظروا عشر دقائق ثم عدّوا. ثم **أعادوا** التجربة مرتين.

المرة الأولى: ٨ في الرطب و٢ في الجاف.

المرة الثانية: ٩ في الرطب و١ في الجاف.

المرة الثالثة: ٨ في الرطب و٢ في الجاف.

قالت شمسة:

> انظروا إلى **الشكل** في النتائج؛ في كل مرة تذهب معظم الحلزونات إلى المكان الرطب!

ورسموا النتائج **بتمثيل بياني بالأعمدة**.

❁ ❁ ❁

في النهاية أعاد الفريق حلّوم وأصدقاءه برفق إلى مكانهم تحت الحجر قرب الماء، ثم غسلوا أيديهم. وقال مازن:

> الآن عرفنا لماذا يعيش الحلزون **تحت الأحجار والصخور والأوراق وقرب المياه**: لأنه يحتاج إلى **مكان رطب**.



الحلزون: الرأس والأطراف والقوقعة

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

القوقعة غلاف صلب يحمي جسم الحلزون	**رطب** فيه ماء أو بلل
أُعِد أكرر التجربة	**متغير** الشيء الذي نغيّره في الاختبار
شكل نمط في النتائج	**التخفي** الاختباء بلون يشبه المكان

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ يأكل الحلزون الأوراق والسيقان والجذور والثمار بلسان خشن، وليس له أسنان
- ✔ للحلزون رأس وأطراف وقوقعة وجلد رطب يجب ألا يجف
- ✔ يعيش تحت الأحجار والصخور والأوراق وقرب الماء لأنه يحتاج مكانًا رطبًا
- ✔ عند الجفاف يلجأ إلى قوقعته؛ فالحيوانات تتكيف وتغير سلوكها
- ✔ لون قوقعته الأسود أو البني يخفيه عن الطيور
- ✔ في الاختبار العادل نغير متغيرًا واحدًا، ونعيد التجربة، ونبحث عن الشكل في النتائج ونعرضها بالأعمدة
- ✔ نعامل الحلزون برفق ونعيده ونغسل أيدينا

🤔 أسئلة صغيرة

1. ماذا يأكل الحلزون؟

الإجابة: الأوراق والنبات

2. هل للحلزون أسنان؟

الإجابة: لا، له لسان خشن

3. أين يلجأ عند الجفاف؟

الإجابة: داخل قوقعته

4. هل يفضل المكان الرطب أم الجاف؟

الإجابة: الرطب

5. كم متغيرًا نغيّر في الاختبار العادل؟

الإجابة: واحدًا



من يأكل ماذا في غابة البركة؟

قصة على لسان البومة — الوحدة الثانية: الكائنات الحية والبيئات

أنا **البومة** الحكيمة. أسكن في جذع شجرة عتيقة في **غابة** صغيرة؛ موطن فيه أشجار كثيرة، و**بركة ماء**، و**أعشاب** خضراء. من فوق غصني أرى كل شيء، وسأحكي لكم ما يحدث هنا كل يوم.

❁ ❁ ❁

في الصباح تخرج **الأرانب** من جحورها، تقضم الأعشاب الطرية. وعلى البركة تسبح **البطة** و**الإوزة** و**البجعة**، وتغطس رؤوسها لتأكل النباتات المائية. هؤلاء جيراني اللطفاء من **آكلات النبات**؛ حيوانات تتغذى على النباتات.

وعند الظهر يحلّق **الصقر** عاليًا، يبحث بعينيه عن فأر أو أرنب. وفي الليل يتسلّل **الثعلب** بين الشجيرات. وأنا... أعترف لكم: أنا أيضًا أصطاد الفئران ليلًا! نحن الثلاثة من **آكلات اللحوم**؛ حيوانات تتغذى على حيوانات أخرى.

💡 بعض الحيوانات تأكل النباتات مثل الأرانب والبط والإوز، وبعضها يأكل حيوانات أخرى مثل الثعالب والصقور والبوم.

لماذا نعيش كلنا هنا؟ لأن الغابة **موطن طبيعي** **يؤمّن لنا الغذاء**: العشب للأرنب، والنباتات للبطة، والفئران لي وللصقر. ويجد كل واحد منا أيضًا **مأواه**: الجحر، والعش، وجذع الشجرة.

❁ ❁ ❁

ذات يوم جاءت طيور صغيرة إلى حديقة بيت قريب من الغابة. سألتها:

لماذا تركتِ الغابة؟

لأن حديقة ذلك البيت فيها **حشرات كثيرة**؛ نجد فيها غذاءنا!

فهمت حينها أن الحيوانات تذهب إلى المكان الذي تجد فيه طعامها.

❁ ❁ ❁

في أحد الأيام سمعت أصوات أطفال. كان مازن وشمسة وزملاؤهما في **جولة حول المدرسة والحديقة العامة**. يمشون بهدوء، ومعهم دفاتر وأقلام، يبحثون عن الحيوانات وكيف تتكيف مع بيئتها، ويرسمون ما يرون ويكتبون ملاحظاتهم.

سمعت شمسة تقول:

> في عُمان **مواطن طبيعية محلية** كثيرة: **الصحراء** وفيها الجمل والضب، و**الشاطئ** وفيه السلطعون والنورس، و**الجبل** وفيه الوعل، و**الحديقة العامة** وفيها العصافير والحمام.

وقال مازن:

> وكل حيوان يفضّل موطنًا محددًا يجد فيه طعامه!

ثم رأيت شيئًا أسعدني: طفل صغير أراد أن يرمي حجرًا على عش طائر، فأمسكت شمسة يده بلطف وقالت:

> لا نؤذي الحيوانات ولا نخرّب مواطنها ونحن نشاهدها.

فأغمضت عيني مطمئنة، ونمت حتى المساء.



موطن الغابة وحيواناته

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الغابة
موطن فيه أشجار كثيرة

المواطن الطبيعية
أماكن طبيعية تعيش فيها الكائنات

آكلات النبات
حيوانات تتغذى على النباتات

آكلات اللحوم
حيوانات تتغذى على حيوانات أخرى

المأوى
المكان الذي يحتمي فيه الحيوان

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ تعيش الحيوانات في مواطن طبيعية تؤمّن لها الغذاء
- ✔ الأرانب والبط والإوز تأكل النباتات
- ✔ الثعالب والصقور والبوم تأكل حيوانات أخرى
- ✔ في الغابة أشجار وبركة وأعشاب، ويعيش فيها الثعلب والأرنب والبطة والبجعة والبومة والصقر
- ✔ الطيور تزور الحدائق ذات الحشرات الكثيرة لتجد غذاءها
- ✔ المواطن المحلية: الصحراء والشاطئ والجبل والحديقة العامة
- ✔ نشاهد الحيوانات ونرسمها ونسجل ملاحظاتنا دون إيذائها

🤔 أسئلة صغيرة

1. ماذا يؤمّن الموطن للحيوان؟

   الإجابة: الغذاء

2. هل الأرنب يأكل النبات أم الحيوان؟

   الإجابة: النبات

3. ماذا تأكل البومة؟

   الإجابة: حيوانات أخرى

4. اذكر موطنًا محليًا

   الإجابة: الصحراء

5. اذكر ثلاثة حيوانات تأكل حيوانات أخرى

   الإجابة: الثعلب والصقر والبوم

الدرس ٢-٤ · المفاتيح التعريفية



لعبة «نعم أو لا» في رحلة القافلة

مسابقة الوحدة الثانية: الكائنات الحية والبيئات

👥 مازن وشمسة وأبناء عمهما في الطريق إلى صور

كانت الطريق من مسقط إلى صور طويلة، فقال العم خالد للأطفال في الحافلة:

لنلعب لعبة «نعم أو لا». أفكّر في حيوان، وتسألونني أسئلة جوابها **نعم أو لا** فقط.

بدأ مازن يسأل عشوائيًا: «هل هو أسد؟ هل هو جمل؟ هل هو حوت؟» حتى تعب. فقال العم:

هكذا لن تصل أبدًا! في العالم **ملايين الحيوانات**. لهذا يحتاج العلماء إلى **تمييزها**، فيقومون بـ**التصنيف**؛ أي وضع الحيوانات المتشابهة في **مجموعات**. وأداتهم في ذلك **المفتاح التعريفي**.

وما المفتاح التعريفي؟

مخطط من مستطيلات، في كل مستطيل **سؤال** جوابه نعم أو لا، ونتبع **السهم** حتى نصل إلى اسم الحيوان. وهناك مفاتيح للحيوانات، ومفاتيح للنباتات أيضًا.

❁ ❁ ❁

أخرجت شمسة دفترها ورسمت مفتاحًا لأربعة حيوانات: السمكة، والثعبان، والطائر، والقطة.

هل للحيوان أرجل؟

← لا: هل له **زعانف**؟ نعم ← إنها **السمكة**. لا ← هل **يزحف** على الأرض؟ نعم ← إنه **الثعبان**.

← نعم: هل له رجلان؟ نعم ← هل له ريش؟ نعم ← إنه **الطائر**. لا (ليس له رجلان) ← هل له أربع أرجل؟ نعم ← إنها **القطة**.

قال العم:

جرّبوا مفتاح شمسة: حيوان له أرجل، وليس له رجلان، وله أربع أرجل. ما هو؟

صاح الجميع:

القطة!

❁ ❁ ❁

قال مازن:

لكن أرنبي له أربع أرجل أيضًا! سيظن المفتاح أنه قطة!

ضحك العم:

إذن **توسّع** في المفتاح؛ أضف سؤالًا يميزه عن القطة، مثل: «هل له أذنان طويلتان؟» نعم ← الأرنب، لا ← القطة.

💡 أسئلة المفتاح التعريفي تكون عن صفات واضحة نراها، وإجابتها نعم أو لا فقط.

سألت ابنة العم الصغيرة:

لماذا لا نسأل: «هل هو لطيف؟»

لأن اللطف لا نراه بأعيننا، وقد يختلف عليه الناس. نسأل عن الأرجل والريش والزعانف والقرون.

❁ ❁ ❁

جاء التحدي الأخير من العم: «ارسموا مفتاحًا للنمر والسمكة والفرس والبطة والماعز». فكّرت شمسة: «يجب أن أبدأ بسؤال يقسم الحيوانات إلى مجموعتين.» فكتبت:

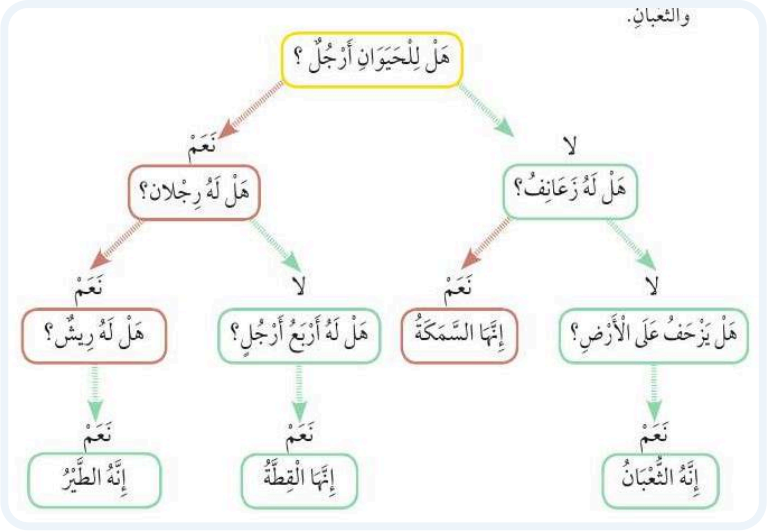
هل له أرجل؟ لا ← **السمكة**.

نعم ← هل له ريش؟ نعم ← **البطة**.

لا ← هل له قرون؟ نعم ← **الماعز**.

لا ← هل جسمه مخطط؟ نعم ← **النمر**، لا ← **الفرس**.

وصلت الحافلة إلى صور، وفي كل نهاية من نهايات المفتاح بقي حيوان واحد فقط، تمامًا كما يجب.



مفتاح تعريفي للسمكة والثعبان والقطة والطائر

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المفتاح التعريفي
مخطط من أسئلة نعم أو لا يساعد على تمييز الكائنات

التصنيف
وضع الكائنات المتشابهة في مجموعات

الزعانف
أعضاء تساعد السمكة على السباحة

يزحف
يتحرك على بطنه

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ في العالم ملايين الحيوانات، فيصنفها العلماء في مجموعات لتمييزها
- ✔ المفتاح التعريفي أسئلة إجابتها نعم أو لا نتبع فيها الأسهم
- ✔ توجد مفاتيح للحيوانات وللنباتات
- ✔ مثال: لا أرجل وله زعانف = سمكة، يزحف = ثعبان، رجلان وريش = طائر، أربع أرجل = قطة
- ✔ نبدأ بسؤال يقسم الحيوانات مجموعتين ونستمر حتى يبقى حيوان في كل نهاية
- ✔ نتوسع في المفتاح بإضافة سؤال مثل: هل له أذنان طويلتان؟ للأرنب
- ✔ الأسئلة عن صفات نراها

🤔 أسئلة صغيرة

1. لماذا يصنف العلماء الحيوانات؟

الإجابة: لكثرتها ولتمييزها

2. ما إجابة أسئلة المفتاح؟

الإجابة: نعم أو لا

3. حيوان بلا أرجل وله زعانف؟

الإجابة: السمكة

4. حيوان له رجلان وريش؟

الإجابة: الطائر

5. ما السؤال الذي يميز الأرنب عن القطة؟

الإجابة: هل له أذنان طويلتان؟

الدرس ٢-٥ · تمييز الحيوانات اللافقارية



فندق اللافقاريات الصغير

مغامرة الوحدة الثانية: الكائنات الحية والبيئات

👥 نادي العلوم في مدرسة الحمراء

أعلن نادي العلوم في مدرسة الحمراء عن مشروع غريب: «بناء فندق للحيوانات الصغيرة»! تجمّع الأعضاء حول المعلم ناصر، فقال:

ضيوفنا هم **الحيوانات اللافقارية**؛ تذكرون أنها بلا هيكل عظمي. معظمها **صغيرة** ويصعب رؤيتها؛ فهي تختبئ بين **الحشائش والنباتات والأوراق والأغصان والتربة**. فمن يجدها؟

❁ ❁ ❁

انطلق الفريق في أنحاء المدرسة، ومع كل واحد منهم أداة عجيبة: أنبوب صغير له خرطوم. قال المعلم:

هذا **البوتر**، أداة لجمع الحشرات الصغيرة **بالشفط**. نشفط الحيوان برفق فيدخل العلبة دون أن نؤذيه. ولا نلمس هذه الحيوانات بأيدينا مباشرة، ونتوخّى الحذر لأنها صغيرة جدًا.

تحت ورقة يابسة وجد مازن **نملة**، وقرب الزهور شاهدت شمسة **نحلة** و**فراشة**، وعلى سلة المهملات وقفت **ذبابة**. وحين حفر سعيد قليلًا في التربة الرطبة وجد **دودة أرض** طويلة.

❁ ❁ ❁

في المختبر بدأت **الملاحظة**؛ النظر بدقة وانتباه. قال المعلم:

لاحظوا: **الشكل**، و**اللون**، و**عدد الأرجل**، و**الرأس**، و**الفم**، و**قرون الاستشعار**، وكيف يتحرك كل حيوان.

عدّت شمسة أرجل النملة بالعدسة: «واحد، اثنان... ستة!» ثم عدّت أرجل النحلة والفراشة والذبابة: ست، ست، ست! قال المعلم:

هذه كلها **حشرات**. **الحشرة** حيوان لافقاري يملك **ست أرجل**، وغالبًا ما يمكنها **الطيران**. والزائدتان على رأسها هما **قرون الاستشعار** تحسّ بهما.

💡 الحشرة حيوان لافقاري له ست أرجل، مثل النمل والفراشات والنحل والذباب.

وأضاف:

والنحل هو الذي يصنع العسل، والفراشة لها ست أرجل وجناحان، والنمل يعمل في مجموعات.

ثم نظر مازن إلى دودة الأرض:

وهذه؟ لا أرجل لها أبدًا!

أحسنت. **دودة الأرض لافقارية، لكنها ليست حشرة**؛ لأنها بلا أرجل.

❁ ❁ ❁

بعد ذلك رسم الفريق **مفتاحًا تعريفيًا** للافقاريات:

هل له أرجل؟ لا ← **دودة الأرض**. نعم ← هل له جناحان كبيران ملونان؟ نعم ← **الفراشة**.
لا ← هل يصنع العسل؟ نعم ← **النحلة**. لا ← **النملة**.

وأخيرًا بنوا «الفندق» في زاوية حديقة المدرسة: كومة من **الأحجار** و**الأوراق** و**قطع الخشب** فيها فراغات مظللة رطبة. ثم أعادوا كل الضيوف إلى أماكنهم برفق.

بعد أسبوع رفعت شمسة قطعة خشب، فوجدت تحتها نملًا ودودة صغيرة. ابتسمت وقالت:

فندقنا ممتلئ بالنزلاء!



دودة الأرض والنمل والفراشة والنحل

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الحشرة
حيوان لافقاري له ست أرجل

بوتر
أداة لجمع الحشرات الصغيرة بالشفط

قرون الاستشعار
زوائد في رأس الحشرة تحس بها

الملاحظة
النظر بدقة وانتباه

لافقاري
حيوان بلا هيكل عظمي

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ معظم اللافقاريات صغيرة تختبئ بين الحشائش والنباتات والأوراق والأغصان والتربة
- ✔ الحشرة لافقاري له ست أرجل وغالبًا يطير
- ✔ النمل والفراشات والنحل والذباب حشرات
- ✔ النحل يصنع العسل، والفراشة لها ست أرجل وجناحان، والنمل يعمل في مجموعات
- ✔ دودة الأرض لافقارية لكنها ليست حشرة لأنها بلا أرجل
- ✔ نجمع اللافقاريات بالبوتر ونلاحظ الشكل واللون والأرجل والرأس والفم وقرون الاستشعار والحركة
- ✔ نستخدم المفتاح التعريفي لتصنيفها، ونعيدها إلى مكانها
- ✔ نصمم لها منزلًا من أحجار وأوراق وخشب

🤔 أسئلة صغيرة

1. كم رجلًا للحشرة؟

   الإجابة: ست

2. هل النحل حشرة؟

   الإجابة: نعم

3. هل دودة الأرض حشرة؟

   الإجابة: لا

4. ما الأداة التي نجمع بها الحشرات؟

   الإجابة: البوتر

5. كيف تعرف أن النملة حشرة؟

الإجابة: لأن لها ست أرجل

الدرس ٢-٦ · كيف نؤثر على البيئة؟



رسالةٌ من كوكب الأرض

رسالة الوحدة الثانية: الكائنات الحية والبيئات

👥 كوكب الأرض يكتب إلى أطفال عُمان

إلى أطفال عُمان الأعزاء، من بيتكم الكبير: كوكب الأرض.

أنا الأرض. أنا **موطن** لأكثر من **سبعة مليارات** من البشر، ولمليارات الحيوانات والنباتات. كلكم تعيشون فوقي، وكلكم تحتاجون إلى ما أحتاج أن أبقيه نظيفًا: **الهواء النظيف** و**الماء النظيف**.

أراكم كل يوم تستخدمون **الطاقة** لتشغيل الآلات والأجهزة: السيارات والمكيفات والمصانع والحواسيب. وأراكم تنتجون الكثير من **النفايات**؛ أشياء ترمونها ولا تحتاجونها.

❁ ❁ ❁

اسمحوا لي أن أخبركم بسرّ: أنتم تؤثرون عليّ بطريقتين. بعضكم يؤثر **بشكل مفيد**: يزرع الأشجار، وينظف الشواطئ، ويحمي الحيوانات. وبعضكم يؤثر **بشكل ضار**: يرمي القمامة، ويهدر الماء، وتلوث مصانعه وسياراته الهواء.

💡 يؤثر الإنسان على الأرض بشكل مفيد وبشكل ضار، ويمكننا جميعًا حماية البيئة.

❁ ❁ ❁

أحيانًا يصيبني ما لا يد لكم فيه. قبل سنوات اهتزت أرضي في بلد بعيد بـ**زلزال** قوي، فتأذّى الإنسان والحيوان والنبات. هذه **كارثة طبيعية**؛ تؤثر على البيئة لكنها لا تنتج عن أنشطة الإنسان.

لكن في يوم آخر **غرق خزان نفط** كبير في المحيط، فتسرّب النفط الأسود فوق الماء، وماتت آلاف الحيوانات والطيور البحرية. هذه **كارثة من صنع الإنسان**. بكيت يومها كثيرًا.

❁ ❁ ❁

أعرف أنكم أطفال أذكياء، فأطلب منكم طلبًا: انظروا حول مدرستكم، وابحثوا عن الأشياء التي يمكن أن تؤذيني: **القمامة المتروكة**، و**هدر المياه** من صنبور مفتوح، و**مكيفات الهواء** التي تعمل في غرفة

فارغة، و**أنابيب الصرف الصحي** المكسورة.

ثم ساعدوني:

- لا ترموا النفايات إلا في مكانها.
- رشّدوا الماء والكهرباء: أطفئوا الأنوار غير المستخدمة وأغلقوا الصنبور.
- أعيدوا التدوير.

كل عمل صغير منكم يحميني. وأنا أعدكم أن أبقى بيتًا جميلًا لكم ولأبنائكم.

مع محبتي، **كوكب الأرض** 🌍

❁ ❁ ❁

قرأت المعلمة الرسالة على الصف، فقام مازن فورًا وأطفأ المصباح الزائد قرب النافذة، وكتبت شمسة على السبورة: «فريق حماية البيئة: أول اجتماع غدًا».



الإنسان يؤثر على الأرض بطرق مفيدة وضارة

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الطاقة
ما نحتاجه لتشغيل الآلات والأجهزة

النفايات
الأشياء التي نرميها ولا نحتاجها

الكوارث الطبيعية
أحداث مدمرة تسببها الطبيعة مثل الزلازل

كوارث من صنع الإنسان
أضرار يسببها الإنسان مثل تسرب النفط

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الأرض موطن لأكثر من سبعة مليارات إنسان ولمليارات الحيوانات والنباتات
- ✔ الإنسان والحيوان والنبات يحتاجون هواء وماء نظيفين
- ✔ نستخدم الطاقة وننتج نفايات كثيرة
- ✔ يؤثر الإنسان على الأرض بشكل مفيد وضار، والمصانع والسيارات قد تلوث الهواء
- ✔ الزلزال كارثة طبيعية لا يسببها الإنسان
- ✔ غرق خزان النفط وتسربه كارثة من صنع الإنسان تقتل الحيوانات البحرية
- ✔ نحمي البيئة بعدم رمي النفايات وترشيد الماء والكهرباء وإعادة التدوير

🤔 أسئلة صغيرة

1. كم عدد البشر على الأرض تقريبًا؟

   الإجابة: أكثر من سبعة مليارات

2. مثال على كارثة طبيعية؟

   الإجابة: الزلزال

3. مثال على كارثة من صنع الإنسان؟

   الإجابة: تسرب النفط

4. ماذا يحتاج الإنسان والحيوان والنبات؟

   الإجابة: هواء وماء نظيف

5. اذكر طريقتين تحمي بهما البيئة

   الإجابة: عدم رمي النفايات وترشيد الماء



رحلة قطرة من الجبل

رحلة الوحدة الثانية: الكائنات الحية والبيئات

👥 القطرة «صفاء»

وُلدت القطرة صفاء فوق الجبل الأخضر بعد ليلة ممطرة. كانت **عذبة** نقية، تلمع في الشمس. نظرت حولها فرأت ملايين القطرات تجري معها نحو الوادي، فتشكّل **نهرًا** صغيرًا.

قالت صفاء لقطرة عجوز بجانبها:

> إلى أين نذهب؟

> إلى البحر يا صغيرتي. لكن استمتعي بالطريق؛ فنحن هنا في الجبال **نظيفة وآمنة**، والأنهار غالبًا تنبع من الجبال.

❁ ❁ ❁

في الطريق مرّت صفاء بقرية جميلة. شربت منها **غزالة** عطشى، وسُقيت بها **شجرة ليمون** في مزرعة، وملأ منها **طفل** كوبه وشرب وقال: «الحمد لله». فرحت صفاء وقالت:

> الإنسان يحتاجني للشرب، والحيوانات لتشرب، والنباتات لتُسقى. أنا مهمة جدًا!

قالت العجوز:

> نعم، لأننا **مياه عذبة**؛ أي صالحة للشرب. وهل تعلمين أن **معظم الماء على الأرض مالح**؟ ماء البحار مالح لا يمكن شربه. ولا يملك بعض الناس في العالم مياهًا عذبة للشرب.

💡 معظم ماء الأرض مالح لا نستطيع شربه، ونحتاج إلى المياه العذبة للشرب ولسقي النبات وشرب الحيوان.

❁ ❁ ❁

بعد أيام اقترب النهر من مدينة كبيرة. فجأة شعرت صفاء بشيء ثقيل لزج يلتصق بها. كانت **مخلفات** يرميها الإنسان: أكياس، وزيوت، وماء متسخ من أنابيب. صار لونها رماديًا.

رأت سمكة صغيرة تختنق، ونباتات مائية ذابلة. صرخت صفاء:

ماذا يحدث؟

هذا هو **التلوث**؛ إفساد الماء بمواد ضارة. يُنتج الإنسان المخلفات التي **تلوث** الأنهار ومياه البحار، فتموت النباتات والحيوانات فيها. والإنسان نفسه قد يمرض أو يموت إذا شرب من المياه الملوثة أو أكل السمك الذي يعيش فيها.

❁ ❁ ❁

وصلت صفاء مع بعض الماء المتسخ إلى مختبر مدرسة، حيث كانت شمسة تجري **تجربة الترشيح**. نظرت شمسة أولًا إلى ماء الصنبور العذب النظيف، ثم خلطت رملًا نظيفًا بالماء فصار متسخًا. وضعت **ورقة الترشيح** داخل **القمع**، وصبّت الماء، فجرى قطرة قطرة إلى **الكأس**.

مرّت صفاء عبر الورقة، وبقي الرمل فوقها. خرجت أصفى! قال مازن:

رائع! هل نشربه؟

قالت المعلمة:

لا! الماء الذي يبدو صافيًا بعد الترشيح **ليس بالضرورة صالحًا للشرب**؛ فقد يحوي جراثيم.

همست صفاء في الكأس:

أرجو أن يحافظ الناس على الماء العذب: أن يغلقوا الصنبور أثناء تفريش أسنانهم، وألّا يرموا النفايات في الأودية والبحر.



نهر نظيف في الجبال ونهر ملوث بالمخلفات

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الماء المالح
ماء البحار لا يصلح للشرب

المياه العذبة
ماء صالح للشرب

تلوث
إفساد الماء أو الهواء بمواد ضارة

الترشيح
فصل الشوائب عن الماء بورقة أو قماش

المخلفات
بقايا يرميها الإنسان

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ معظم الماء على الأرض مالح لا يمكن شربه
- ✔ بعض الناس لا يملكون مياهًا عذبة
- ✔ نحتاج المياه العذبة للشرب، والحيوانات لتشرب، والنباتات لتُسقى
- ✔ الأنهار تنبع غالبًا من الجبال حيث الماء نظيف وآمن
- ✔ مخلفات الإنسان تلوث الأنهار والبحار فتموت النباتات والحيوانات
- ✔ قد يمرض الإنسان أو يموت إذا شرب ماءً ملوثًا أو أكل سمكه
- ✔ الترشيح بالقمع وورقة الترشيح يزيل الرمل، لكن الماء قد يبقى غير صالح للشرب
- ✔ نوفر الماء ولا نرمي النفايات في الأودية والبحر

🤔 أسئلة صغيرة

1. هل معظم ماء الأرض عذب أم مالح؟

   الإجابة: مالح

2. من يحتاج الماء العذب؟

   الإجابة: الإنسان والحيوان والنبات

3. من يلوث مياه البحار؟

   الإجابة: الإنسان بمخلفاته

4. ما أدوات الترشيح؟

   الإجابة: قمع وورقة ترشيح

5. لماذا لا نشرب ماء البحر؟

الإجابة: لأنه مالح

الدرس ٢-٨ · إعادة التدوير تحمي الأرض

حياة ثانية لقنينة زجاجية

حكاية على لسان شيء — الوحدة الثانية: الكائنات الحية والبيئات

أنا **قنينة زجاجية**. كنت مملوءة بعصير المانجو، وبعد أن شربتني شمسة ظننت أن حياتي انتهت. سمعت أمها تقول: «ارميها في القمامة».

لكن مازن أمسكني وقال:

لا يا أمي! لو رميناها مع **النفايات العامة** فستُطمر في الأرض. والطمر **يلوث التربة والمياه الجوفية**؛ المياه التي تحت سطح الأرض!

قالت أمه مبتسمة:

وما الحل يا عالِمنا الصغير؟

إعادة التدوير!

❁ ❁ ❁

حملني مازن إلى أربع حاويات ملونة أمام الجمعية التعاونية. قرأ عليها:

حاوية الزجاج: من نفايات الزجاج نصنع قناني زجاجية جديدة.

حاوية الورق: من نفايات الورق نصنع أوراقًا جديدة.

حاوية البلاستيك: من نفايات البلاستيك نصنع أدوات بلاستيكية جديدة.

نفايات عامة: هذه تُطمر وتلوث التربة والمياه الجوفية.

قالت شمسة:

في أي حاوية نضع القنينة الزجاجية الفارغة؟

في حاوية الزجاج طبعًا!

ووضعتني بلطف. وقبل أن ينصرفا، رأيت كيسًا بلاستيكيًا في يد شمسة. قالت:

وهذا الكيس لن أرميه؛ سأستعمله مرة أخرى. هذه **إعادة الاستخدام**: أن نستعمل الشيء نفسه مرة أخرى. أما **إعادة التدوير** فهي تحويل المادة القديمة إلى أشياء جديدة.

ثم أضافت:

والأفضل أن نأخذ الكيس القماشي معنا إلى السوق بدل البلاستيكي!

> 💡 إعادة الاستخدام: نستعمل الشيء مرة أخرى. إعادة التدوير: نحوّل المادة القديمة إلى أشياء جديدة بدل طمرها.

❁ ❁ ❁

حملتني شاحنة إلى مصنع كبير، فصُهرت مع قنانٍ أخرى، ثم خرجت **قنينة جديدة** لامعة! وها أنا الآن في مزرعة جدّ مازن، مملوءة بماء بارد.

في المزرعة رأيت كومة كبيرة من الأوراق اليابسة وقشور الفواكه وبقايا النباتات. سألت دودة الأرض التي تعيش فيها:

ما هذه الكومة؟

إنها مصنع جدّي الخاص! المزارعون يعيدون تدوير **المواد النباتية**: يكدّسون المواد النباتية الميتة، فتأكلها **الكائنات الدقيقة** وتستخدمها غذاءً لها. وهذا ما يسمى **التعفن**.

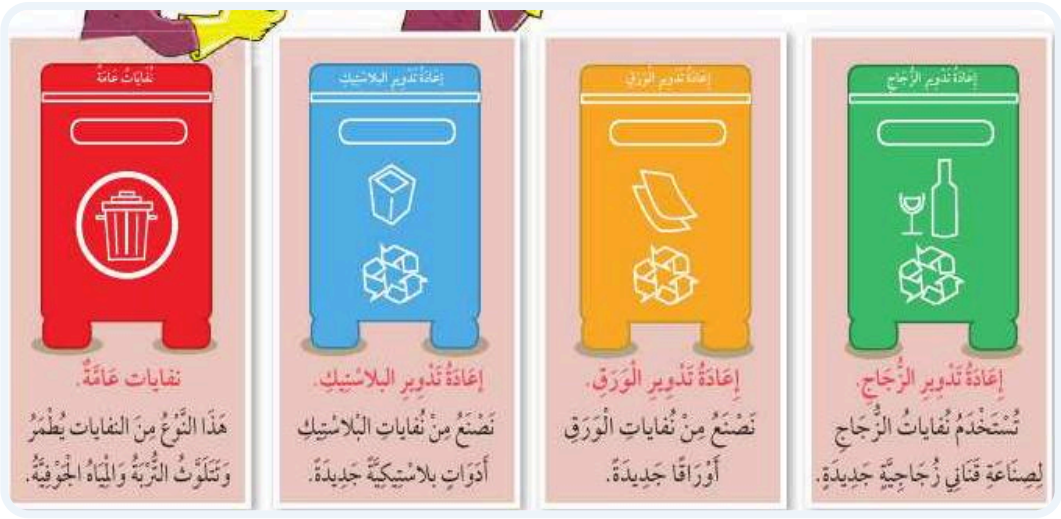
وبعدها؟

تتحول الكومة إلى **سماد عضوي** بني غني، يضيفه الجدّ إلى التربة فيساعد النبات على النمو.

في المساء جلست العائلة، وقال الجد:

هكذا نقلل النفايات المطمورة، ونحمي التربة والمياه.

واتفقوا جميعًا على أن يفصلوا نفايات البيت: **ورق** و**بلاستيك** و**زجاج**.



حاويات إعادة تدوير الزجاج والورق والبلاستيك والنفايات العامة

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

إعادة الاستخدام
استعمال الشيء مرة أخرى

إعادة التدوير
تحويل المادة القديمة إلى أشياء جديدة

المياه الجوفية
مياه تحت سطح الأرض

التعفن
تحلل المواد النباتية بفعل كائنات دقيقة

السماد العضوي
سماد من بقايا النباتات يساعد النبات على النمو

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ ينتج الإنسان نفايات كثيرة، وطمرها يلوث التربة والمياه الجوفية
- ✔ نعيد استخدام الأكياس ونعيد تدوير بعض المواد بدل طمرها
- ✔ حاوية الزجاج تصنع قناني جديدة، والورق أوراقًا جديدة، والبلاستيك أدوات جديدة
- ✔ النفايات العامة تُطمر
- ✔ المزارعون يكدسون المواد النباتية الميتة فتأكلها الكائنات الدقيقة (التعفن) فتصير سمادًا عضويًا
- ✔ نفصل نفايات البيت ونستخدم الكيس القماشي

🤔 أسئلة صغيرة

1. ماذا يسبب طمر النفايات؟

الإجابة: تلوث التربة والمياه الجوفية

2. ماذا نصنع من الورق المدوّر؟

الإجابة: أوراقًا جديدة

3. ما اسم تحلل المواد النباتية؟

الإجابة: التعفن

4. ما الذي يتكون من المواد النباتية الميتة؟

الإجابة: السماد العضوي

5. في أي حاوية تضع قنينة زجاجية؟

الإجابة: حاوية الزجاج



حفلة نباح أحمد والقفاز العجيب

مغامرة في حفلة الوحدة الثالثة: المواد الصلبة والسائلة والغازية

👥 أحمد وأبناء خاله مازن وشمسة

نجح أحمد في الصف الرابع بتفوق، فأقامت أسرته حفلة صغيرة في البيت. على الطاولة **كعكة** كبيرة، وأكواب **عصير** برتقال، وفي السقف **بالونات** ملونة.

دخل خالهم المهندس هلال، ونظر إلى الطاولة وقال:

ما شاء الله! هنا كل **حالات المادة** مجتمعة!

تعجّب أحمد:

ما المادة يا خالي؟

المادة هي كل ما يحيط بنا: الكعكة مادة، والعصير مادة، والهواء مادة. والمادة توجد في ثلاثة مظاهر مختلفة، وكل مظهر يسمى **حالة**: **صلبة** و**سائلة** و**غازية**.

❁ ❁ ❁

قال مازن:

دعني أخمّن! الكعكة **صلبة**، والعصير **سائل**، والهواء في البالونات **غاز**!

ممتاز. ومثلها: **الطوب** في جدار البيت مادة صلبة، و**الماء** مادة سائلة، و**الهواء داخل الفقاعة** مادة غازية.

💡 للمادة ثلاث حالات: صلبة مثل الطوب، وسائلة مثل الماء، وغازية مثل الهواء.

نفخت شمسة بالونًا وقالت:

لكني لا أرى الهواء ولا أشمّه!

صحيح. الهواء موجود في كل مكان حولنا، لكنه **خليط من غازات مختلفة** لا نراها ولا نشمها. أكبر جزء منه غاز اسمه **النيتروجين**. وفيه غاز **الأكسجين** الذي نحتاجه لنعيش؛ نأخذه في **الشهيق**. وعند

الزفير نتخلص من غاز **ثاني أكسيد الكربون**.

وهل كل الغازات بلا لون وبلا رائحة؟

لا؛ بعض الغازات لها لون، فغاز **الكلور** لونه **أصفر**. وبعضها له رائحة؛ فغاز **كبريتيد الهيدروجين** رائحته كرائحة **البيض الفاسد**!

ضحك الأطفال وسدّوا أنوفهم.

❁ ❁ ❁

قال الخال هلال:

والآن، هدية النجاح: تجربة علمية! سنصنع غازًا بأيدينا.

أحضر **قنينة** فيها **خل** حتى نصفها، و**قفازًا مطاطيًا** وضع فيه ملعقتين من **بيكربونات الصوديوم**، وهي **صودا الخبز**. ثم ربط فوهة القفاز على فوهة القنينة بعناية، والقفاز متدلٍّ إلى جانبها.

انتبهوا: في التجارب نتوخى الحذر، ونطلب مساعدة الكبار أو المعلم.

رفع أحمد القفاز، فسقطت البيكربونات في الخل... فشش! فقاعات كثيرة، وأخذ القفاز ينتفخ وينتفخ حتى وقف كأنه يد تلوّح للجميع!

صاح أحمد:

من نفخ القفاز؟

الغاز الناتج نفخه؛ إنه غاز **ثاني أكسيد الكربون**!

❁ ❁ ❁

سألهم الخال سؤال الختام:

ما حالة كل مادة في التجربة؟

قالت شمسة:

الخل **سائل**، والبيكربونات **صلبة**، وثاني أكسيد الكربون **غاز**.

فصفّق الجميع، وقطع أحمد الكعكة الصلبة، ووزّع العصير السائل، وبقي الغاز... في البالونات.



الطوب مادة صلبة، والماء مادة سائلة، والهواء داخل الفقاعة مادة غازية

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المادة
كل ما يحيط بنا

الحالة
مظهر من مظاهر المادة

صلبة
مادة لها شكل ثابت مثل الطوب

سائلة
مادة تتدفق مثل الماء

غازية
مادة تنتشر مثل الهواء

بيكربونات الصوديوم
صودا الخبز

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ المادة كل ما يحيط بنا، ولها ثلاث حالات: صلبة وسائلة وغازية
- ✔ الطوب صلب، والماء سائل، والهواء في الفقاعة غاز
- ✔ الهواء في كل مكان وهو خليط من غازات لا نراها ولا نشمها
- ✔ النيتروجين أكبر جزء من الهواء
- ✔ نأخذ الأكسجين في الشهيق ونخرج ثاني أكسيد الكربون في الزفير
- ✔ الكلور غاز أصفر، وكبريتيد الهيدروجين رائحته كالبيض الفاسد
- ✔ صودا الخبز مع الخل تنتج ثاني أكسيد الكربون فينتفخ القفاز

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما المادة؟

الإجابة: كل ما يحيط بنا

2. كم حالة للمادة؟

الإجابة: ثلاث

3. ما الغاز الذي نحتاجه لنعيش؟

الإجابة: الأكسجين

4. ما الغاز الذي نخرجه عند الزفير؟

الإجابة: ثاني أكسيد الكربون

5. ما حالة الخل؟

الإجابة: سائلة

الدرس ٣-٢ · المادة تتكون من جزيئات

يوم صرنا جزيئات

لعبة في الساحة الوحدة الثالثة: المواد الصلبة والسائلة والغازية

👥 صف شمسة ومعلمتهم أمل

في حصة العلوم وضعت المعلمة أمل مكعب ثلج، وكوب ماء، وبالونًا على الطاولة، وسألت:

لماذا يحتفظ الثلج بشكله، بينما يتغير شكل الماء، ويملأ الهواء البالون كله؟

سكت الجميع. فقالت:

الجواب في شيء صغير جدًا لا نراه: **الجزيئات**. المادة كلها تتكون من أجزاء صغيرة جدًا جدًا اسمها الجزيئات، وهي **تتحرك باستمرار**.

❁ ❁ ❁

لكن كيف نعرف وهي لا تُرى؟

يستخدم العلماء **نموذجًا علميًا**؛ طريقة يشرحون بها كيف يحدث شيء ولماذا يحدث، حين لا نستطيع رؤيته. و**نموذج الجزيئات** يعرض الجزيئات على شكل **كرات صغيرة**، وهو طريقة جيدة تشرح الفروق بين حالات المادة.

رسمت المعلمة ثلاثة صناديق على السبورة، ثم قالت:

والآن... لنصبح نحن الجزيئات! إلى الساحة!

❁ ❁ ❁

في الساحة قسّمت المعلمة الصف إلى **ثلاث مجموعات**، وكل طالب يمثّل جزيئًا.

المجموعة الأولى: المادة الصلبة. وقفت شمسة وصديقاتها **متلاصقات بشدة**، كتفًا بكتف، وأخذن **يهتززن** في أماكنهن دون أن يتحركن من مكانهن. حاولت المعلمة أن تدفع المجموعة لتغيّر شكلها، فلم تستطع! قالت شمسة:

لهذا تحافظ المادة الصلبة على شكلها: جزيئاتها متلاصقة ثابتة تهتز في مواضعها، ومن الصعب تغيير شكلها.

المجموعة الثانية: المادة السائلة. وقف أفرادها **متقاربين**، لكنهم أخذوا **ينزلقون** حول بعضهم كأنهم ماء يجري، فتغيّر شكل المجموعة بسهولة. حين وقفوا داخل دائرة مرسومة بالطباشير أخذوا شكل الدائرة، وحين دخلوا مربعًا أخذوا شكل المربع.

المجموعة الثالثة: المادة الغازية. أما مازن وزملاؤه فانطلقوا **متباعدين**، يتحركون **بحرية** في كل الساحة! وحين رسمت المعلمة حولهم صندوقًا كبيرًا ملؤوه كله. قال مازن وهو يلهث:

الغاز جزيئاته متباعدة تتحرك بحرية، لذلك يسهل تغيير شكله و**ضغطه**، ويأخذ **شكل الوعاء** الذي يوضع فيه!

💡 صلب = جزيئات متلاصقة تهتز في مكانها. سائل = متقاربة تنزلق. غاز = متباعدة تتحرك بحرية.

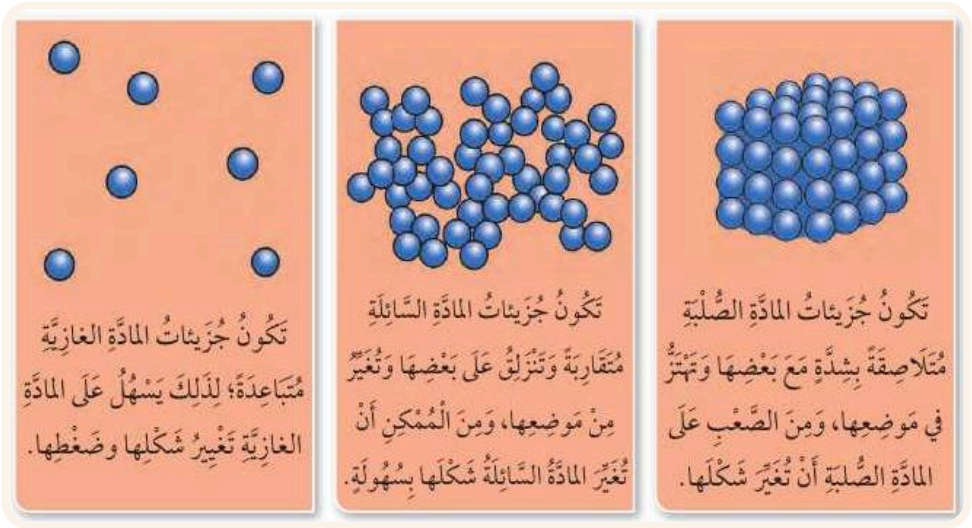
❁ ❁ ❁

عاد الطلاب إلى الصف متعبين ضاحكين. نظرت شمسة إلى مكعب الثلج، والماء، والبالون، وقالت:

الآن صرت أرى الجزيئات بعين خيالي!

وكتب مازن في دفتره بخط كبير:

صلب = متلاصق، سائل = متقارب ينزلق، غاز = متباعد.



نموذج الجزيئات للمواد الصلبة والسائلة والغازية

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الجزيئات
أجزاء صغيرة جدًا تتكون منها المادة

النموذج العلمي
طريقة يشرح بها العلماء شيئًا لا نراه

متلاصقة
ملتصقة ببعضها بشدة

متباعدة
بعيدة عن بعضها

تهتز
تتحرك حركة صغيرة في مكانها

تنزلق
تتحرك وتمر فوق بعضها

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ المادة تتكون من جزيئات صغيرة جدًا تتحرك باستمرار
- ✔ النموذج العلمي يشرح ما لا نراه، ونموذج الجزيئات يعرضها كرات صغيرة
- ✔ جزيئات الصلب متلاصقة بشدة تهتز في مكانها فيصعب تغيير شكله
- ✔ جزيئات السائل متقاربة تنزلق فيتغير شكله بسهولة
- ✔ جزيئات الغاز متباعدة تتحرك بحرية فيسهل تغيير شكله وضغطه
- ✔ الغاز يأخذ شكل الوعاء
- ✔ مثلنا الحالات الثلاث بلعبة الجزيئات

🤔 أسئلة صغيرة

1. مِمّ تتكون المادة؟

   الإجابة: جزيئات

2. كيف تكون جزيئات الصلب؟

   الإجابة: متلاصقة

3. كيف تتحرك جزيئات السائل؟

   الإجابة: تنزلق على بعضها

4. أي حالة جزيئاتها متباعدة؟

   الإجابة: الغازية

5. لماذا تحافظ المادة الصلبة على شكلها؟

   الإجابة: لأن جزيئاتها متلاصقة تهتز في مواضعها



تحدي «غيّر شكلي»

مسابقة الوحدة الثالثة: المواد الصلبة والسائلة والغازية

👥 مازن وشمسة في مسابقة البيت

في عصر يوم الجمعة أعلن الأب عن مسابقة في حديقة البيت:

اسمها «تحدي غيّر شكلي»! أمامكم ثلاث محطات، ومن يكتشف سرّ كل محطة يفوز.

❁ ❁ ❁

المحطة الأولى: الصلب العنيد

في المحطة الأولى **طاولة** صغيرة، و**كرسي**، و**قلم**، و**طوبة** حمراء. قال الأب:

حاولا تغيير شكلها بالضغط!

ضغط مازن الطوبة بكل قوته حتى احمرّ وجهه، ثم ضغط القلم، ثم جلس على الطاولة... لم يتغير شيء! قالت شمسة:

لا يمكن ضغط معظم المواد الصلبة إلى أشكال أخرى. والسبب أن **جزيئاتها متلاصقة**، ولا يوجد **فراغ** بينها كي تتغير إلى أشكال مختلفة. لذلك لا يتغير شكل الطوب عند **الضغط** عليه.

نقطة لشمسة!

المحطة الثانية: السائل المسافر

في المحطة الثانية إبريق ماء، وكوب طويل، وصحن، وزجاجة، و**بلاطة مسطحة**. قال الأب:

غيّرا شكل الماء بأيديكما!

حاول مازن أن يمسك الماء ويشكّله بيديه، فتسرّب من بين أصابعه. ضحكت شمسة:

لا تستطيع أن تغيّر شكل الماء وحده، لكنه يتغيّر حسب الإناء!

ثم **سكبت** الماء في الكوب فأخذ شكل الكوب الطويل، ثم في الصحن فأخذ شكل الصحن، ثم في الزجاجة فأخذ شكل الزجاجة. وأخيرًا سكبت قليلًا على البلاطة المسطحة، فانتشر الماء وسال في كل

اتجاه. قال مازن:

المواد السائلة **تتدفق** و**تنسكب**، وتأخذ **شكل الوعاء** الذي توضع فيه، وإذا سُكبت على **سطح مسطح** انتشرت!

نقطة لمازن!

💡 معظم المواد الصلبة لا يتغير شكلها بالضغط، والسوائل تتدفق وتأخذ شكل الوعاء.

المحطة الثالثة: الغاز المختبئ

في المحطة الأخيرة وعاء فيه **ماء وصابون**، و**حلقة نفخ**. قال الأب:

أين الغاز هنا؟

غمست شمسة الحلقة في الصابون ونفخت، فطارت **فقاعات** لامعة كثيرة.

الغاز **داخل الفقاعة**! والفقاعة غلاف رقيق، والغاز فيها هو **الهواء** الذي نفختَه. الغاز يأخذ شكل الوعاء، والفقاعة هي وعاؤه.

لمس مازن فقاعة... طَق! انفجرت.

وأين ذهب الهواء؟

حين ينفجر الوعاء **ينتشر** الغاز في الخارج. فالغاز بلا وعاء ينتشر في كل مكان.

❁ ❁ ❁

انتهت المسابقة بالتعادل، فأعلن الأب أن الجائزة للاثنين: عصير بارد في كوبين. قالت شمسة وهي ترفع كوبها:

انظر يا مازن: العصير السائل أخذ شكل الكوب، والكوب الصلب لم يتغير شكله، والهواء... منتشر حولنا في كل مكان!

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

ينسكب
يسيل من الوعاء ويتدفق

الفقاعة
غلاف رقيق فيه هواء

الضغط
الكبس والعصر على الشيء

سطح مسطح
سطح مستوٍ

يتدفق
يجري ويسيل

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ لا يمكن ضغط معظم المواد الصلبة إلى أشكال أخرى مثل الطاولة والقلم والطوب
- ✔ السبب أن جزيئات الصلب متلاصقة لا فراغ بينها
- ✔ السوائل تتدفق وتنسكب وتأخذ شكل الوعاء
- ✔ الماء المسكوب على سطح مسطح ينتشر
- ✔ لا نستطيع تغيير شكل الماء وحده، بل يتغير حسب الإناء
- ✔ الغاز يأخذ شكل الوعاء، والهواء داخل فقاعة الصابون
- ✔ عندما تنفجر الفقاعة ينتشر الغاز في الخارج

🤔 أسئلة صغيرة

1. هل يمكن ضغط الطوب؟

   الإجابة: لا

2. ما شكل الماء في الكوب؟

   الإجابة: شكل الكوب

3. ما الغاز داخل فقاعة الصابون؟

   الإجابة: الهواء

4. ماذا يحدث للغاز بلا وعاء؟

   الإجابة: ينتشر

5. لماذا لا يتغير شكل الطوب بالضغط؟

   الإجابة: لأن جزيئاته متلاصقة ولا فراغ بينها



مثلّجات ليلى الهاربة

قصة يومية الوحدة الثالثة: المواد الصلبة والسائلة والغازية

👥 ليلى، وأخوها الصغير، وأمها

اشترت ليلى **مثلجات** بالفراولة من البقالة، وكانت **صلبة** باردة. لكن الطريق إلى البيت كان طويلًا، والشمس حارة في ظهيرة مسقط. وحين وصلت إلى الباب نظرت إلى يدها فإذا المثلجات تسيل على أصابعها!

أمي! مثلجاتي هربت!

ضحكت أمها وقالت:

لم تهرب يا ليلى، بل **تحولت إلى سائل**. حرارة الشمس سخّنتها، والتغير من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة يسمى **الانصهار**. **التسخين** يسبب الانصهار.

❁ ❁ ❁

قالت ليلى حزينة:

وهل أستطيع أن أعيدها صلبة؟

نعم! ضعي ما بقي في كوب داخل الثلاجة.

وبعد ساعتين أخرجت ليلى الكوب، فإذا السائل قد صار صلبًا من جديد. قالت الأم:

هذا **التجمد**، وهو عكس الانصهار: تغيّر المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة بالتبريد.

💡 الانصهار: صلب ← سائل بالتسخين. التجمد: سائل ← صلب بالتبريد.

❁ ❁ ❁

في المساء أرادت الأم أن تعدّ الشاي، فقالت:

تعالي يا ليلى، سأريك مادة تعيش في **ثلاث حالات**.

وضعت **مكعبات ثلج** في إناء على **السخان الكهربائي**، وسألت:

ماذا تتوقعين أن يحدث؟

سيتحول **الثلج** إلى **ماء**!

وفعلًا أخذت المكعبات تنصهر شيئًا فشيئًا: الحالة الصلبة (الثلج) ← التسخين ← الحالة السائلة (الماء).

ثم واصلت الأم التسخين، فبدأ الماء يفور ويقرقر بفقاعات كبيرة. قالت:

هذا **الغليان**: يتحوّل السائل إلى غاز عند تسخينه بشدة. وانظري إلى ما يتصاعد...

دخان!

لا يا ليلى. هذا ليس دخانًا؛ إنه **بخار الماء**، أي الماء في **حالته الغازية**.

💡 الماء في ثلاث حالات: ثلج صلب، وماء سائل، وبخار ماء غازي.

اقتربت ليلى بيدها، فأمسكتها أمها بسرعة:

توخّي السلامة! البخار يمكن أن يحرقك.

❁ ❁ ❁

ثم أحضرت الأم غطاء قدر **لامعًا عاكسًا**، وأمسكته فوق البخار بقفاز. وبعد لحظات ظهرت تحته **قطرات ماء** صغيرة.

من أين جاءت هذه القطرات؟

البخار لامس الغطاء البارد، فلما **بَرَد عاد ماءً** من جديد.

جمعت ليلى القطرات في كوب صغير، ووضعته في الثلاجة ثلاثين دقيقة... فتجمّد وصار ثلجًا! قالت ليلى:

رحلة عجيبة: ثلج ← ماء ← بخار ← ماء ← ثلج!

ثم كتبت في دفترها:

صلب ← تسخين ← سائل ← تسخين ← غاز، والتبريد يعكس الاتجاه.



يوجد الماء في ثلاث حالات: ثلج وماء وبخار

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الانصهار
تحول المادة من صلبة إلى سائلة بالتسخين

التجمد
تحول المادة من سائلة إلى صلبة بالتبريد

الغليان
تحول السائل إلى غاز عند تسخينه بشدة

بخار الماء
الماء في حالته الغازية

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ التسخين يحول الصلب إلى سائل ويسمى الانصهار، مثل المثلجات في الشمس
- ✔ التجمد عكس الانصهار: سائل يصير صلبًا بالتبريد
- ✔ للماء ثلاث حالات: ثلج صلب، وماء سائل، وبخار ماء غاز
- ✔ تسخين الثلج يحوله إلى ماء، واستمرار التسخين يجعله يغلي ويصير بخارًا
- ✔ البخار عند التبريد يعود ماءً، والماء في الثلاجة يتجمد
- ✔ البخار ليس دخانًا، وهو يحرق فنتوخى السلامة

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما اسم تحول الصلب إلى سائل؟

الإجابة: الانصهار

2. ما عكس الانصهار؟

الإجابة: التجمد

3. ما حالات الماء؟

الإجابة: ثلج وماء وبخار

4. ماذا يحدث للبخار عند التبريد؟

الإجابة: يعود ماءً

5. هل البخار دخان؟

الإجابة: لا، هو ماء في الحالة الغازية

الدرس ٣-٥ · انصهار أنواع مختلفة من المواد الصلبة

سباق الانصهار ورحلة سبيكة الذهب

سباق ثم رحلة — الوحدة الثالثة: المواد الصلبة والسائلة والغازية

👥 مازن وشمسة وجدّهما الصائغ في سوق مطرح

السباق

أعلنت المعلمة في المختبر:

اليوم سباق غريب: من ينصهر أولًا؟ المتسابقون ثلاثة: **مكعب ثلج**، وقطعة **شوكولاتة**، وقطعة **زبدة**.

قال مازن:

أتوقع أن تفوز الشوكولاتة!

وقالت شمسة:

بل الزبدة!

قالت المعلمة:

قبل أن نبدأ، يجب أن يكون **الاختبار عادلًا**. كيف؟

فكّر الفريق ثم كتب على السبورة:

- **الكمية نفسها** من كل مادة.
- **أوانٍ متطابقة** و**سخانات متطابقة**.
- نبدأ التسخين في **الوقت نفسه** ونسجّل وقت البداية.
- نغيّر شيئًا واحدًا فقط: **نوع المادة**.

وضعوا كل مادة في إناء، وشغّلوا السخانات معًا بإشراف المعلمة، وانتبهوا لأن السخان الكهربائي قد يحرق. ثم سجّلوا المدة التي احتاجتها كل مادة كي تنصهر، وعرضوا النتائج **بتمثيل بياني بالأعمدة**.

قالت المعلمة:

لاحظتم؟ بعض المواد الصلبة **تستغرق وقتًا أطول** من غيرها كي تنصهر. ليست كل المواد تنصهر في الوقت نفسه.

❁ ❁ ❁

الرحلة إلى سوق مطرح

يوم الخميس زار مازن وشمسة جدّهما **الصائغ** في سوق مطرح. سأله مازن:

يا جدي، هل ينصهر الحديد والذهب مثل الشوكولاتة؟

ضحك الجد:

نعم! **المعادن** مثل **الذهب** والحديد تنصهر أيضًا، لكن بعد **تسخين كافٍ**. وتحتاج إلى **أفران خاصة** ذات حرارة عالية جدًا.

أراهما الجد فرنًا صغيرًا شديد الحرارة. وضع فيه قطعًا صغيرة من **الذهب**، ذلك المعدن الثمين الأصفر اللامع. وبعد مدة صار الذهب سائلًا برتقاليًا متوهجًا! ثم **سكبه** بحذر في **قالب** مستطيل.

هذا القالب وعاء يُصب فيه المعدن المصهور ليأخذ شكله.

وحين **برد** الذهب في القالب **عاد صلبًا** من جديد، وأخرج الجد قطعة لامعة على شكل القالب:

هذه تسمى **سبيكة**، وجمعها **سبائك**.

💡 الحالة الصلبة ← التسخين ← الحالة السائلة ← التبريد ← الحالة الصلبة.

قالت شمسة:

إذن الذهب يسير في الرحلة نفسها التي سار فيها الثلج: صلب ثم سائل ثم صلب!

بالضبط، لكنه يحتاج إلى حرارة أكبر بكثير من الثلج والزبدة.



مقارنة انصهار الثلج والشوكولاتة والزبدة

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الذهب
معدن ثمين لونه أصفر

المعادن
مواد صلبة لامعة مثل الحديد والذهب

القالب
وعاء يُصب فيه المعدن المصهور ليأخذ شكله

السبائك
قطع الذهب الصلبة بعد صبها

الاختبار العادل
اختبار نغير فيه شيئًا واحدًا فقط

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ بعض المواد الصلبة تستغرق وقتًا أطول من غيرها كي تنصهر
- ✔ قارنّا انصهار الثلج والشوكولاتة والزبدة وسجلنا الزمن وعرضناه بالأعمدة
- ✔ الاختبار العادل: الكمية نفسها، وأوانٍ وسخانات متطابقة، والوقت نفسه، ونغير نوع المادة فقط
- ✔ المعادن مثل الذهب والحديد تنصهر بالتسخين الكافي في أفران خاصة
- ✔ يُسكب الذهب المصهور في القالب ثم يبرد فيصير سبائك
- ✔ صلب ← تسخين ← سائل ← تبريد ← صلب
- ✔ نحذر من السخان ونعمل بإشراف المعلم

🤔 أسئلة صغيرة

1. هل تنصهر كل المواد الصلبة في الوقت نفسه؟

الإجابة: لا

2. هل تنصهر المعادن؟

الإجابة: نعم بالتسخين الكافي

3. ماذا يسمى الذهب بعد أن يبرد في القالب؟

الإجابة: سبائك

4. ما الشيء الذي نغيّره في الاختبار؟

الإجابة: نوع المادة

5. لماذا تحتاج المعادن إلى أفران خاصة؟

الإجابة: لأنها تحتاج حرارة عالية جدًا

الدرس ٣-٦ · درجات الانصهار ودرجات الغليان



الرقمان السحريان: صفر ومئة

تحقيق علمي الوحدة الثالثة: المواد الصلبة والسائلة والغازية

👥 شمسة تساعد خالتها الممرضة في تجربة

كانت شمسة تحب الأرقام، فقالت لها خالتها نورة:

عندي لغز: هناك رقمان سحريان يخصّان الماء. الأول يقول متى يذوب الثلج، والثاني متى يغلي الماء. هل تكتشفينهما؟

وكيف أكتشفهما؟

بهذه الأداة.

وأخرجت أنبوبًا زجاجيًا رفيعًا فيه خط أحمر وعليه أرقام:

هذا **ميزان الحرارة**؛ أداة نقيس بها درجة الحرارة. ووحدة القياس هي **الدرجة السيليزية**، ونكتبها هكذا: **°س**.

❁ ❁ ❁

الخطوة الأولى: حرارة الماء العادي

وضعت شمسة بعض الماء في كوب، وأدخلت الميزان فيه. ثم قالت الخالة:

لكي تقرئي الميزان بشكل صحيح، اجعلي عينيك في مستوى أعلى السائل الأحمر في الميزان.

قرأت شمسة: «٢٥ °س». قالت الخالة:

هذه درجة حرارة الماء كما هي في الغرفة؛ تسمى حسب **درجة حرارة الغرفة**. سجّليها.

الخطوة الثانية: الرقم السحري الأول

وضعتا **مكعبات ثلج** في إناء، وبدأتا التسخين على السخان. وعندما **بدأ الثلج بالانصهار** وضعت شمسة الميزان وقرأت:

صفر!

أحسنت! هذا هو الرقم السحري الأول: **درجة انصهار الثلج صفر °س**.

وما معنى درجة الانصهار؟

هي **درجة الحرارة التي تتحول عندها المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة**.

الخطوة الثالثة: الرقم السحري الثاني

واصلتا التسخين حتى **غلى** الماء وتصاعد البخار. أمسكت الخالة الميزان بملقط طويل وقرّبته من البخار، وقالت:

توخّي السلامة: لا تضعي يدك على بخار الماء أبدًا؛ فهو خطر ويحرق.

قرأت شمسة من بعيد:

مئة!

هذا هو الرقم السحري الثاني: **درجة غليان الماء ١٠٠ °س**. ودرجة الغليان هي **درجة الحرارة التي تتحول عندها المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية**.

> 💡 درجة انصهار الثلج صفر °س، ودرجة غليان الماء ١٠٠ °س.

❁ ❁ ❁

سألت شمسة:

خالتي، لماذا انصهرت الشوكولاتة في المدرسة أسرع من غيرها؟

لأن مدة الانصهار **تختلف باختلاف المواد**؛ فكل مادة تحتاج إلى **كمية مختلفة من الحرارة**. وكل مادة يمكن أن تنصهر ويمكن أن تغلي، ولكل واحدة درجة انصهار ودرجة غليان خاصة بها.

كتبت شمسة في دفترها بخط كبير ولون أزرق:

الرقم السحري الأول: صفر °س (الثلج ينصهر).

الرقم السحري الثاني: ١٠٠ °س (الماء يغلي).



ميزان الحرارة يقيس درجة الحرارة بالدرجة السيليزية

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

درجة الانصهار
درجة الحرارة التي تتحول عندها المادة من صلبة إلى سائلة

درجة الغليان
درجة الحرارة التي تتحول عندها المادة من سائلة إلى غازية

ميزان الحرارة
أداة نقيس بها درجة الحرارة

الدرجة السيليزية (°س)
وحدة قياس درجة الحرارة

درجة حرارة الغرفة
حرارة الأشياء العادية في الغرفة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ كل مادة يمكن أن تنصهر وتغلي
- ✔ مدة الانصهار تختلف لأن المواد تحتاج كميات مختلفة من الحرارة
- ✔ درجة الانصهار: درجة تحول الصلب إلى سائل
- ✔ درجة الغليان: درجة تحول السائل إلى غاز
- ✔ نقيس الحرارة بميزان الحرارة بوحدة الدرجة السيليزية °س
- ✔ درجة انصهار الثلج صفر °س، ودرجة غليان الماء ١٠٠ °س
- ✔ نقرأ الميزان والعين في مستوى أعلى السائل، ولا نضع أيدينا على البخار

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما الأداة التي نقيس بها الحرارة؟

الإجابة: ميزان الحرارة

2. ما وحدة قياس الحرارة؟

الإجابة: الدرجة السيليزية

3. ما درجة غليان الماء؟

الإجابة: ١٠٠ °س

4. ما درجة انصهار الثلج؟

الإجابة: صفر °س

5. ما درجة الانصهار؟

الإجابة: درجة تحول المادة من صلبة إلى سائلة



أكاديمية العلماء الصغار

قصة تدريب مهارات الاستقصاء العلمي

👥 سناء ومازن في أكاديمية العلماء الصغار

التحقت سناء ومازن بـ«أكاديمية العلماء الصغار» في العطلة. قال لهم المدرّب يوسف في اليوم الأول:

> العالِم الصغير يحتاج إلى **مهارات الاستقصاء**. سنتدرب على أربع مهارات، ومن يتقنها يحصل على شارة العالِم.

❁ ❁ ❁

المهارة الأولى: ميزان الحرارة

أمسك مازن **ميزان الحرارة** من أسفله ليقيس حرارة الهواء، فقال المدرب:

> توقف! هذا الجزء السفلي اسمه **المستودع**. إذا أمسكته ستقيس **حرارة أصابعك** بدل حرارة الهواء. أمسك الميزان **من الأعلى**.

ثم علّمهم:

لقياس حرارة الهواء: أمسك الميزان من الأعلى، وضع عينيك في مستوى أعلى السائل لتقرأ.

لقياس حرارة السائل: تأكد أن **المستودع داخل السائل**، وانتظر حتى **يتوقف الميزان عن تغيير القراءة**، واقرأ القياس **قبل أن ترفعه**.

المهارة الثانية: ساعة الإيقاف

أعطى المدرب كل واحد **ساعة إيقاف**؛ أداة نقيس بها الوقت بالدقائق والثواني.

> جِدوا ثلاثة أزرار: **«بدء»** و**«إيقاف»** و**«إعادة تعيين»**، وتحققوا أنكم تستطيعون البدء والإيقاف وإعادة التعيين.

لاحظت سناء رقمين صغيرين يتغيران بسرعة كبيرة، فسألت عنهما، فقال المدرب:

> **العددان الأصغران يحسبان أجزاء المئات من الثانية**.

ثم وضعوا مكعب ثلج تحت الشمس وآخر في الظل، وضغطوا «بدء». انصهر الذي في الشمس خلال **ثلاث دقائق وخمس وثلاثين ثانية**، والذي في الظل خلال **خمس دقائق وثمانٍ وأربعين ثانية**.

❁ ❁ ❁

المهارة الثالثة: الاختبار العادل

قالت سناء:

> أريد أن أعرف أي المواد أفضل في **إيقاف الصوت**: القماش أم الورق أم الإسفنج.

قال المدرب:

> ما الشيء الذي ستغيّرينه؟
>
> **نوع المادة**.

> هذا هو **المتغير**؛ الشيء الذي نغيّره في التجربة. وكي يكون **اختبارك عادلًا** تتلاعبين **بمتغير واحد فقط**، ويجب على **جميع المتغيرات الأخرى أن تبقى ثابتة**: الصوت نفسه، والمسافة نفسها، وسماكة المادة نفسها.

> 💡 في الاختبار العادل: غيّر شيئًا واحدًا، وقِس شيئًا واحدًا، وأبقِ الباقي ثابتًا.

المهارة الرابعة: التمثيل البياني بالأعمدة

وأخيرًا رسموا نتائج الثلج في **تمثيل بياني بالأعمدة**. قال المدرب:

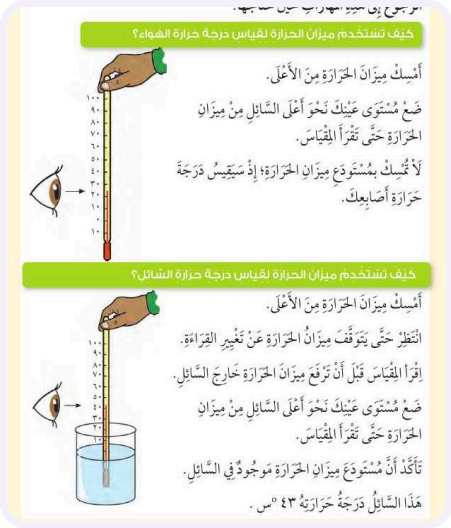
> ارسموا **المحورين بالمسطرة**: **المحور الأفقي** للأشياء (الثلج في الشمس، الثلج في الظل)، و**المحور العمودي** للأعداد (الدقائق).

رسم مازن الأعمدة بعناية، وتأكد أن **طول كل عمود يساوي العدد الذي يمثله**؛ فكان عمود الظل أطول من عمود الشمس.

❁ ❁ ❁

في آخر يوم علّق المدرب على صدر كل منهما شارة صغيرة كُتب عليها: «عالِم صغير». قالت سناء:

أمسك الميزان من الأعلى، وأشغّل ساعة الإيقاف، وأغيّر متغيرًا واحدًا، وأرسم أعمدتي بالمسطرة. أنا جاهزة لأي تجربة!



الطريقة الصحيحة لاستخدام ميزان الحرارة

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

ساعة الإيقاف
أداة نقيس بها الوقت بالدقائق والثواني

الاختبار العادل
اختبار نغير فيه متغيرًا واحدًا فقط

المتغير
الشيء الذي نغيّره في التجربة

التمثيل البياني بالأعمدة
رسم يعرض البيانات بأعمدة

المحور
خط في التمثيل البياني (أفقي أو عمودي)

المستودع
الجزء السفلي من ميزان الحرارة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نمسك ميزان الحرارة من الأعلى لا من المستودع حتى لا نقيس حرارة أصابعنا
- ✔ لقياس حرارة السائل نضع المستودع داخله وننتظر ثبات القراءة ونقرأ قبل رفعه
- ✔ لساعة الإيقاف أزرار: بدء وإيقاف وإعادة تعيين، والعددان الأصغران أجزاء المئات من الثانية
- ✔ انصهر الثلج في الشمس خلال ٣ دقائق و٣٥ ثانية وفي الظل خلال ٥ دقائق و٤٨ ثانية
- ✔ في الاختبار العادل نغير متغيرًا واحدًا ونبقي الباقي ثابتًا
- ✔ في التمثيل بالأعمدة: الأفقي للأشياء، والعمودي للأعداد، نرسمها بالمسطرة وطول العمود يساوي العدد

🤔 أسئلة صغيرة

1. من أين نمسك ميزان الحرارة؟

   الإجابة: من الأعلى

2. ما أزرار ساعة الإيقاف؟

   الإجابة: بدء وإيقاف وإعادة تعيين

3. كم متغيرًا نغير في الاختبار العادل؟

   الإجابة: واحدًا

4. بماذا نرسم محاور التمثيل البياني؟

   الإجابة: بالمسطرة

5. ما المتغير في تجربة سناء عن إيقاف الصوت؟

   الإجابة: نوع المادة